Universidad de Antioquia

Facultad de Ingeniería

Curso: Fundamentos de Investigación — Ciclo 2

Proyecto: Axioma-H — Equipo AXIOMA

Control basado en reglas, primera etapa de una arquitectura neuro-simbólica, para un captador pasivo de agua atmosférica: evaluación por simulación frente a un temporizador convencional

---

Integrantes

Cristian David Diez Lopez

Juan Esteban Gil Quintero

Cristian Andres Monterrosa Durango

Versión del artefacto:	0.5.0 (despliegue verificado en el commit de software `5ea4015`)
Informe:	versionado en el mismo repositorio, con su fuente LaTeX
Repositorio:	https://github.com/crd10lop/axioma-h-engine
API pública:	https://axioma-h-api.onrender.com
Dashboard público:	https://axioma-h-dashboard.onrender.com

Medellín, 2026

Resumen

Los captadores pasivos de agua atmosférica de zonas costeras semiáridas como Cabo de la Vela, en La Guajira, Colombia, sufren incrustación salina, que los sistemas convencionales limpian con pulsos térmicos programados por un temporizador fijo. Este trabajo evalúa por simulación un motor de seis reglas deterministas, primera etapa simbólica de una arquitectura neuro-simbólica, frente a un temporizador de dos horas, en corridas de 24 horas con paso de 5 minutos y 8 nodos. El artefacto *Axioma-H Engine* 0.5.0 cuenta con 839 pruebas automatizadas.

La respuesta es condicional. En el modelo, el control por reglas reduce la degradación acumulada de la membrana entre 73.3 % y 100 % en 54 combinaciones de flujo, eficacia del pulso y salinidad, y al menos 61.5 % al variar la fatiga por pulso y la degradación térmica entre la mitad y el doble. La ventaja persiste con una fatiga de 2.0 % por pulso, cien veces la supuesta. Frente a un temporizador con el mismo corte térmico y la misma pausa ecológica, la reducción baja a entre 40.6 % y 90.9 %, con una excepción en la sequía. La ventaja en recuperación depende de la incrustación diaria, con un cruce interpolado entre 1633 y 1867 Ω/día que semillas nuevas mantienen dentro de la banda de transición; con flujos calibrados aparece en 3 de 62 muestras de incertidumbre. Abastecer a 50 personas con 20 L diarios exige entre 100 y 332 nodos de 1 m^2, e igualar la entrega mensual de 1000 L por carrotanque del ICBF, entre 3 y 13.

Palabras clave: captación de agua atmosférica, control basado en reglas, arquitectura neuro-simbólica, incrustación salina, regeneración térmica, La Guajira.

Abstract

Passive atmospheric water harvesters in coastal semi-arid regions such as Cabo de la Vela, in La Guajira, Colombia, suffer salt fouling, which conventional systems clean with thermal pulses scheduled by a fixed timer, without measuring humidity, impedance or energy reserves. This work evaluates by simulation an engine of six deterministic rules, the first symbolic stage of a neuro-symbolic architecture, against a two-hour timer, in 24-hour runs with a 5-minute time step and 8 nodes. The artifact, *Axioma-H Engine* 0.5.0, is supported by 839 automated tests.

The answer is conditional. In the model, rule-based control reduces cumulative membrane degradation by 73.3 % to 100 % across 54 combinations of fog flux, pulse efficacy and salinity, and by at least 61.5 % when pulse fatigue and thermal degradation vary between half and twice their assumed values. The advantage persists with a fatigue of 2.0 % per pulse, one hundred times the assumption. Against a timer with the same thermal cut-off and ecological pause, the reduction falls to 40.6 % to 90.9 % depending on salinity, with one exception under drought. The recovery advantage depends on daily salt incrustation, with an interpolated crossing between 1633 and 1867 Ω/day that unused seeds keep within the transition band; under calibrated fog fluxes it appears in 3 of 62 uncertainty samples. Supplying 50 people with 20 L per day requires 100 to 332 nodes of 1 m^2, and matching the 1000 L monthly water-truck delivery reported by ICBF requires 3 to 13 nodes.

Keywords: atmospheric water harvesting, rule-based control, neuro-symbolic architecture, salt fouling, thermal regeneration, La Guajira.

Glosario de siglas y abreviaturas

Sigla	Significado y uso en el informe
API	*Application Programming Interface* (interfaz de programación de aplicaciones). Servicio HTTP REST en FastAPI que centraliza los cálculos del modelo.
CI	*Continuous Integration* (integración continua). Flujo automatizado en GitHub Actions que ejecuta las pruebas, verifica la cobertura del 100 % y envía el reporte a SonarQube Cloud.
D5	Decisión de diseño D5 del documento 04 del repositorio (Diez Lopez et al., 2026, doc. 04, § 1): no modificar los parámetros por defecto del modelo sin datos experimentales para evitar ajustar los supuestos a las conjeturas.
HR	Humedad relativa del aire ambiente, expresada en porcentaje (%).
ICBF	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entidad pública cuya nota de 2025 reporta la entrega mensual de 1000 L por comunidad mediante carrotanque en La Guajira.
OMS	Organización Mundial de la Salud. Define el estándar de acceso básico de 20 L por persona al día (Howard et al., 2020).
R1–R6	Reglas del motor de control en orden de prioridad (apartado 5.2); su equivalencia con los identificadores del código está en el apéndice A.
TRL	*Technology Readiness Level* (nivel de madurez tecnológica). El proyecto se ubica en TRL 2–3 (formulación del concepto y validación analítica por simulación).

Lectura breve para la comunidad y lectores no técnicos

Esta sección resume en lenguaje cotidiano el propósito, los hallazgos y las limitaciones del proyecto, sin unidades eléctricas ni nombres internos del programa. Reproduce fielmente la versión de lectura breve disponible en las vistas 1 y 4 del tablero público.

1. ¿Qué pregunta busca responder este estudio?

¿Un control que decide con sensores cuida mejor la membrana de un captador de niebla, y le saca más agua, que un temporizador fijo, cuando el aire trae mucha sal?

2. ¿Qué se encontró en la simulación?

En la simulación por computador, el control basado en sensores y reglas desgasta la membrana entre 61 % y 100 % menos que el temporizador fijo en todas las condiciones probadas, porque solo aplica calor cuando la malla está sucia de sal y limita la temperatura a un nivel seguro. En cambio, recuperar más agua después de cada limpieza solo lo logra cuando entra mucha sal cada día; con la niebla que se mide en proyectos reales, eso ocurre únicamente en el ambiente más salino.

3. ¿Qué tan seguro es este resultado?

Es un resultado de computador, no una prueba en el territorio. Su validez depende sobre todo de dos valores que todavía hay que medir en un laboratorio: cuánto limpia realmente un pulso de calor suave y cuánto desgasta la malla cada vez que se calienta.

4. ¿Qué significa para una comunidad en La Guajira?

Con la niebla típica medida en proyectos reales de captación (entre 3 y 10 litros de agua por cada metro cuadrado de malla al día), abastecer a una comunidad de 50 personas con 20 litros diarios por

persona necesita entre 100 y 333 metros cuadrados de malla. En el caso de la entrega mensual de 1000 litros por comunidad con carrotanque que reporta el Bienestar Familiar en La Guajira, igualar esa cantidad de agua toma entre 3 y 4 metros cuadrados de malla cuando hay buena niebla (10 litros por metro cuadrado al día) y entre 11 y 13 metros cuadrados cuando la niebla es baja (3 litros por metro cuadrado al día).

Es indispensable tener presente el alcance de esa comparación: la entrega mensual de 1000 litros del Bienestar Familiar acompaña las raciones de alimentos y no representa toda el agua que necesita ni que usa la comunidad. Por tanto, una batería pequeña de captadores de niebla sería un complemento local para el hogar o la ranchería, no un reemplazo de las fuentes de agua del territorio ni de la obligación estatal de garantizar el acceso al agua potable.

5. ¿Qué falta antes de llevarlo al territorio?

Antes de construir o instalar cualquier prototipo en campo hacen falta dos pasos obligatorios: primero, medir en laboratorio el efecto real del pulso de calor sobre la membrana y la cantidad de sal que trae la brisa en el sitio; segundo, realizar una consulta previa y concertar con la comunidad wayuu las reglas de uso, el cuidado de las plantas locales y la gestión comunitaria de los equipos. Además, este informe y el tablero están escritos en español (con resumen en inglés), por lo que una versión en wayuunaiki validada con hablantes de la comunidad es indispensable antes de cualquier actividad en el territorio.

Índice general

Resumen I

Abstract II

Glosario de siglas y abreviaturas III

Lectura breve para la comunidad y lectores no técnicos IV

1. Introducción 1

1.1. Contexto geográfico y social: La Guajira y Cabo de la Vela 1

1.2. El potencial de la captación pasiva de agua atmosférica 1

1.3. El problema de la incrustación salina y la regeneración térmica 2

1.4. La limitación del control convencional por temporizador 2

1.5. Propuesta del proyecto: motor de reglas determinista de Axioma-H 3

2. Planteamiento del problema y objetivos 4

2.1. Planteamiento del problema 4

2.2. Pregunta de investigación 4

2.3. Objetivos 5

2.3.1. Objetivo general 5

2.3.2. Objetivos específicos 5

2.4. Justificación multidimensional 6

2.4.1. Perspectiva técnica 6

2.4.2. Perspectiva social y humana 6

2.4.3. Perspectiva ética y cultural 6

3. Marco teórico y contraste con el estado del arte 7

3.1. Captación pasiva de agua atmosférica y límites reportados . . . 7
3.2. Incrustación salina e impedancia superficial . . . 8
3.3. Control por temporizador frente a control reactivo por reglas . . . 8
3.4. Arquitectura neuro-simbólica y rol de la etapa de reglas . . . 8
3.5. Antecedentes del control de limpieza basado en condición . . . 9
3.6. Alternativas de control y contextos comparables . . . 10
3.7. Contraste con la literatura y delimitación del vacío . . . 10

4. Conjeturas, hipótesis y metodología de evaluación 12
4.1. Conjeturas iniciales del proyecto . . . 12
4.2. Hipótesis de trabajo e hipótesis derivada H1-Ciclo 3 . . . 12
4.3. Matriz de operacionalización de variables . . . 13
4.4. Decisión de diseño D5: política científica de no sobreajuste . . . 13
4.5. Metodología de simulación y diseño experimental . . . 15

5. Diseño e implementación del artefacto Axioma-H Engine 17
5.1. Arquitectura global del sistema . . . 17
5.2. Motor de control reactivo basado en reglas deterministas . . . 18
5.3. Ecuaciones del modelo físico continuo . . . 18
5.4. Modelo del temporizador de comparación . . . 19
5.5. Interfaz, tablero y verificación del artefacto . . . 19

6. Resultados experimentales y análisis cuantitativo 21
6.1. Contraste de las conjeturas iniciales . . . 21
6.2. Comparación por modo: pulsos, energía, agua y violaciones . . . 22
6.3. Comparación con un temporizador con salvaguardas . . . 24
6.4. Tablero sintético de veredictos . . . 25
6.5. Barrido de salinidad y recuperación frente al desgaste . . . 27
6.6. Robustez de la respuesta y banda de transición de incrustación . . . 28
6.7. Robustez de la reducción de desgaste ante variaciones mecánicas . . . 29
6.8. Impacto comunitario en 18 entornos y comparación con el ICBF . . . 30
6.9. Validación fuera de muestra y robustez temporal . . . 31

7. Discusión científica y garantías de calidad del software 33

7.1. Discusión de los veredictos y carácter condicional de la respuesta 33
7.1.1. Desgaste de la membrana: una ventaja propia del control, menor de lo que parecía 33
7.1.2. Recuperación hidráulica: coherencia de zona y validación fuera de muestra . . 34
7.1.3. Seguridad operativa y protección del territorio 35
7.1.4. Validez de la comparación y amenazas 35
7.2. Reproducibilidad y calidad del artefacto 36

8. Perspectivas éticas, limitaciones, conclusiones y trabajo futuro 37
8.1. Perspectivas éticas, sociales y culturales 37
8.2. Limitaciones del estudio 38
8.3. Conclusiones 38
8.4. Trabajo futuro: programa de investigación del Ciclo 3 39

Referencias bibliográficas 41

A. Trazabilidad de parámetros de modelado 43

B. Diccionario de datos abiertos de investigación 47

C. Documentación del artefacto 49
C.1. Contrato de interfaz OpenAPI y rutas de la API 49
C.2. Estructura del tablero interactivo y niveles de lectura 50
C.3. Verificación del software e integración continua 50

D. Guías de lectura del artefacto por público y disciplina 51
D.1. Guía por tipo de público 51
D.2. Guía de lectura interdisciplinaria 51

E. Protocolo de búsqueda bibliográfica 53

Índice de figuras

5.1. Arquitectura modular de Axioma-H Engine: desacoplamiento entre el backend analítico en FastAPI y el frontend interactivo en Streamlit. 17

6.1. Barrido de salinidad (media de las semillas 1 a 5): (a) recuperación post-pulso media, con el cruce de ventaja en 56.6 Ω por L/m^2; (b) degradación acumulada de integridad. 27

6.2. Robustez del cruce de recuperación en 54 puntos (9 combinaciones de flujo y eficacia por 6 niveles de salinidad, semilla 42). La zona sombreada es la banda de transición [1171.06, 2365.34) Ω/día. 28

6.3. Robustez de la reducción de desgaste frente a parámetros mecánicos y térmicos en 18 combinaciones (semilla 42): (a) flujo supuesto (6.0 L/m^2/h); (b) flujo calibrado máximo (1.83 L/m^2/h). 30

6.4. Impacto en 18 entornos de niebla y salinidad: (a) batería de colectores de 1 m^2 para abastecer a 50 personas (20 L/día); (b) nodos requeridos para igualar la entrega de 1000 L/mes del ICBF. 31

Índice de tablas

4.1. Matriz de operacionalización de variables del experimento de simulación. 14

6.1. Contraste de las conjeturas iniciales en la corrida de referencia (día normal, HR inicial 85 %, semilla 42). 22

6.2. Comparación por modo con HR inicial 85 % (red de 8 nodos, 24 h, semilla 42). R: reglas; T: temporizador fijo; T33: temporizador con tope ecológico. 23

6.3. Descomposición de la degradación acumulada por nodo (HR inicial 85 %, 24 h, 8 nodos, semilla 42), en puntos porcentuales de integridad. 23

6.4. Reglas (R), temporizador fijo (T) y temporizador con salvaguardas (TS) con HR inicial 85 % (red de 8 nodos, 24 h, semilla 42). La reducción es la del desgaste de las reglas frente a cada temporizador. 24

6.5. Barrido de salinidad frente al temporizador fijo (T) y al temporizador con salvaguardas (TS): media y desviación estándar de las semillas 1 a 5 (HR inicial 85 %, 24 h, 8 nodos). 24

6.6. Tablero de veredictos del desempeño de Axioma-H Engine (versión 0.5.0). 26

6.7. Validación fuera de muestra de la banda de transición [1171.06, 2365.34) Ω/día: cruces interpolados con semillas no usadas y cinco eficacias del pulso (HR inicial 85 %, 24 h, 8 nodos). 32

6.8. Robustez temporal y climática (HR inicial 85 %, 8 nodos): corridas de 72 h con la semilla 42 y de 24 h con las semillas 1 a 5 (media y desviación estándar). 32

A.1. Equivalencia entre la numeración de las reglas del informe y los identificadores del código. 43

A.2. Matriz exhaustiva de trazabilidad de parámetros del modelo Axioma-H. 43

C.1. Catálogo de rutas REST de la API de Axioma-H Engine (versión 0.5.0). 49

D.1. Recomendación de itinerarios de lectura según el perfil del usuario. 51

D.2. Guía de exploración interdisciplinaria del artefacto Axioma-H. 52

E.1. Cadenas de búsqueda y resultado de la revisión (11 de noviembre de 2026). 53

Capítulo 1

Introducción

1.1. Contexto geográfico y social: La Guajira y Cabo de la Vela

El departamento de La Guajira, situado en el extremo norte de Colombia, enfrenta una situación crónica de escasez de agua potable agravada por su condición climática árida y semiárida, la marcada estacionalidad de las lluvias y la limitada cobertura de redes públicas de acueducto en zonas rurales dispersas. En la Alta Guajira, la precipitación media anual se sitúa entre 300 y 600 mm, y en el municipio de Uribia, al que pertenece el asentamiento litoral indígena de Cabo de la Vela, es inferior a 500 mm, mientras que la evapotranspiración se acerca a 2000 mm anuales (Araujo-Carrillo et al., 2019). Según el índice de Lang, la zona tiene condición desértica (Ospina-Noreña et al., 2017). En este contexto, las comunidades wayuu dependen en buena medida del suministro periódico mediante carrotanques de programas institucionales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2025).

De acuerdo con reportes institucionales recientes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2025), en los municipios priorizados por la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional (Corte Constitucional de Colombia, 2017) (Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia), el abastecimiento asistencial para unidades comunitarias opera típicamente con una asignación mensual de 1000 L por comunidad, complementada con hasta 30 L adicionales por ración alimentaria para la preparación de alimentos en el hogar. Esta cifra ilustra la severa restricción hídrica que condiciona la vida cotidiana y la soberanía alimentaria de la población.

1.2. El potencial de la captación pasiva de agua atmosférica

Frente a la escasez de agua superficial y subterránea dulce, la atmósfera representa un recurso continuo. Para la costa de Cabo de la Vela, el modelo climático del proyecto supone un ciclo diario con la humedad relativa máxima de madrugada y la mínima en las horas de mayor radiación (apartado 4.5). Que la brisa marina y los vientos alisios produzcan en el sitio episodios de niebla aprovechables es una hipótesis que este informe no da por establecida: caracterizar su frecuencia y su contenido de agua líquida es una de las mediciones pendientes del proyecto (apartado 8.4). La

captación pasiva de agua atmosférica, ya sea mediante mallas de niebla convencionales tipo Raschel o mediante colectores basados en membranas sorbentes y superficies funcionalizadas, constituye una alternativa tecnológica autónoma que no exige infraestructura de red centralizada ni consumo masivo de energía de la red eléctrica.

La medición de este recurso se apoya en un instrumento de referencia: el colector de niebla estándar de 1 m^2 propuesto por Schemenauer y Cereceda (1994), que permite comparar rendimientos entre sitios. Con esa base, Klemm et al. (2012) documentan que las instalaciones de campo sostenidas en distintos países reportan rendimientos promedio típicos entre 3 y 10 L de agua por metro cuadrado de superficie colectora al día. En Colombia, Molina y Escobar (2008) midieron en los Andes del sur del país una media anual de 3.3 L/m^2/día atribuible solo a la niebla, un valor dentro de ese rango y cercano a su extremo inferior. Estos valores proporcionan la referencia empírica con la que este informe calibra el flujo de niebla del modelo (apartado 3.1).

1.3. El problema de la incrustación salina y la regeneración térmica

No obstante la disponibilidad de humedad en el aire, el entorno marino-costero introduce un factor de degradación crítico: el aerosol marino (*sea spray*). Las microgotas arrastradas por el viento transportan cloruro de sodio y otros iones que se depositan continuamente sobre la superficie colectora. Al evaporarse el agua superficial o durante los ciclos diurnos de calentamiento solar y baja humedad, las sales precipitan y cristalizan en los poros y microestructuras de la membrana, fenómeno conocido como ensuciamiento o incrustación salina (*salt fouling*), ampliamente documentado en membranas de tratamiento de agua (Antony et al., 2011).

La incrustación salina obstruye progresivamente los sitios de captación, incrementa la impedancia superficial de la membrana y reduce el caudal de agua colectada. Para restaurar la capacidad operativa, el proyecto contempla pulsos térmicos suaves que elevan la temperatura de la membrana hasta un nivel controlado, del orden de 44 °C. Que ese calentamiento desprenda o redisuelva la costra salina es un supuesto del modelo, no un conocimiento establecido para captadores de niebla: la fracción de sal que remueve un pulso no se ha medido y constituye el experimento prioritario del siguiente ciclo (apartado 8.4).

1.4. La limitación del control convencional por temporizador

En la práctica de campo, la regeneración térmica puede gestionarse con temporizadores fijos que disparan, por ejemplo, un ciclo de calentamiento cada dos horas. Este esquema de lazo abierto, análogo al mantenimiento basado en tiempo de la ingeniería de confiabilidad (Jardine et al., 2006), presenta tres inconvenientes en un ambiente variable. En primer lugar, activa pulsos aunque la membrana esté limpia o la acumulación salina sea insuficiente, de modo que acumula fatiga por ciclos térmicos sin beneficio. En segundo lugar, en nodos aislados con baterías solares de capacidad modesta, un pulso disparado de noche con la reserva comprometida puede agotar la energía del nodo. Por último, al no leer la humedad, el temporizador puede extraer agua o aplicar calor durante una

sequía, cuando la extracción compite con la vegetación y el microclima local.

1.5. Propuesta del proyecto: motor de reglas determinista de Axioma-H

Para mitigar estas deficiencias, el equipo AXIOMA formuló el proyecto *Axioma-H*, cuyo propósito es concebir y evaluar un esquema de control reactivo basado en sensores de temperatura, humedad relativa, impedancia superficial y nivel de reserva eléctrica. Como primera etapa determinista de una arquitectura neuro-simbólica orientada a sistemas embebidos de bajo consumo, se estructuró un motor de seis reglas con prioridades estrictas de seguridad física, viabilidad energética y protección ambiental.

El presente informe expone la formalización teórica, la implementación computacional del artefacto *Axioma-H Engine* (Diez Lopez et al., 2026, pp. v. 0.5.0), la verificación de conjeturas en simulación multiescenario, el contraste con la literatura y la evaluación del impacto en escenarios de niebla y salinidad calibrados. El capítulo siguiente convierte este contexto en un problema delimitado, una pregunta de investigación con términos definidos operacionalmente y un conjunto de objetivos verificables.

Capítulo 2

Planteamiento del problema y objetivos

2.1. Planteamiento del problema

El despliegue de tecnologías de captación pasiva de agua atmosférica en regiones áridas y semiáridas costeras se enfrenta a un doble desafío físico: la necesidad de maximizar el volumen de agua condensada y recolectada durante los episodios de niebla y alta humedad, frente a la degradación de la membrana colectora provocada por la deposición y cristalización de aerosoles marinos. Las estrategias de mitigación basadas en temporizadores operan sin retroalimentación del estado físico de la superficie ni de las condiciones del entorno. Esto puede producir ciclos térmicos innecesarios que consumen energía de reserva, acumulan fatiga térmica y no aseguran la regeneración de la capacidad de flujo cuando la incrustación salina crece más rápido de lo que el programa fijo puede retirar.

Surge así la necesidad de formalizar un esquema de control reactivo, computable en hardware embebido de bajo consumo, que tome decisiones a partir de parámetros físicos medibles (temperatura de la matriz, humedad relativa ambiental, impedancia eléctrica superficial y estado de carga de la batería), jerarquizando la integridad de los componentes y la preservación del equilibrio ecológico.

2.2. Pregunta de investigación

Con base en lo anterior, el proyecto define la siguiente pregunta central de investigación:

> *¿En qué medida un sistema de control reactivo basado en reglas, como primera etapa de una arquitectura neuro-simbólica, optimiza la eficiencia de captación pasiva de agua atmosférica y previene la degradación por incrustación salina en un colector de niebla ubicado en una zona semiárida y costera como Cabo de la Vela (La Guajira), en comparación con un sistema convencional de temporización periódica?*

Para que la pregunta sea contrastable, sus términos se definen operacionalmente sin cambiar su enun-

ciado. La *eficiencia de captación* se mide con dos variables: la recuperación post-pulso y el volumen de agua colectado por la red en la corrida, en litros o en $\mathrm{L/m^2}$/día. La *recuperación post-pulso* de un pulso es la conductancia relativa que queda al terminarlo, $R = \mathrm{mín}\,(100,\ 100 \cdot Z_{\mathrm{nom}}/Z_{\mathrm{tras\ pulso}})$ %, con $Z_{\mathrm{nom}} = 1000\ \Omega$, y se promedia sobre todos los pulsos de cada modo de control. La *degradación* es la pérdida acumulada de integridad de la membrana, $100 - I$, con I en porcentaje. La *carga salina* es el aumento de impedancia que deposita cada litro captado por metro cuadrado y se expresa en Ω por $\mathrm{L/m^2}$, porque el modelo usa la impedancia como sustituto eléctrico de la sal acumulada, sin medir su masa. Por último, la *incrustación diaria*, en Ω/día, es el producto de la carga salina por el rendimiento diario de agua: el aumento de impedancia que recibiría la membrana en un día de operación.

De esta pregunta general se derivan cuatro subpreguntas operativas:

a) ¿Cómo incide el control basado en reglas en la reducción del desgaste y la degradación acumulada de la membrana frente al temporizador periódico?

b) ¿A partir de qué nivel de carga e incrustación salina diaria el control basado en reglas logra una ventaja efectiva en la recuperación post-pulso frente al temporizador?

c) ¿En qué medida garantiza el control basado en reglas la seguridad térmica, la viabilidad energética y la no violación de restricciones ecológicas en comparación con el control tradicional?

d) ¿Cuál es el impacto y dimensionamiento requerido en términos de personas abastecidas y equivalencia con la entrega de agua asistencial (ICBF) en distintos entornos de niebla y salinidad?

2.3. Objetivos

2.3.1. Objetivo general

Evaluar mediante simulación computacional comparativa el desempeño de un motor de control reactivo basado en reglas, como primera etapa de una arquitectura neuro-simbólica, frente a un sistema de temporización periódica, en términos de eficiencia de captación pasiva de agua atmosférica, mitigación de la degradación por incrustación salina, seguridad operativa e impacto potencial en zonas costeras semiáridas como Cabo de la Vela.

2.3.2. Objetivos específicos

1. Diseñar e implementar un motor de seis reglas deterministas jerarquizadas según criterios de seguridad física, conservación ecológica, protección energética y regeneración por impedancia superficial.

2. Desarrollar un modelo físico-ambiental y un simulador continuo que reproduzca la dinámica climática nocturna/diurna de Cabo de la Vela, la formación de película de agua, la acumulación salina y la degradación estructural de la membrana.

3. Realizar barridos de salinidad, análisis de sensibilidad global, propagación de incertidumbre y pruebas de robustez del cruce de recuperación y de la reducción del desgaste ante variaciones en los parámetros mecánicos y ambientales.

4. Calibrar el flujo de niebla del modelo contra los rendimientos documentados en la literatura internacional y estimar el dimensionamiento físico del sistema y su equivalencia frente a las entregas de agua por carrotanque reportadas en el territorio.

2.4. Justificación multidimensional

2.4.1. Perspectiva técnica

Desde la óptica del diseño de sistemas de control para dispositivos desatendidos, un conjunto pequeño de reglas deterministas tiene tiempos de ejecución acotados y un comportamiento auditable: cada decisión puede rastrearse hasta la regla que la produjo. El modelo supone un consumo base de 0.6 W para la electrónica y los sensores del control por reglas (apéndice A), un valor de orden de magnitud que deberá medirse en hardware. Esa base simbólica es, además, el componente que permitiría incorporar después modelos neuronales predictivos sin renunciar a los límites de seguridad.

2.4.2. Perspectiva social y humana

El acceso al agua potable es un derecho humano reconocido internacionalmente (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2010), y en La Guajira su garantía fue objeto de la Sentencia T-302 de 2017 (Corte Constitucional de Colombia, 2017). Dimensionar sistemas autónomos de captación pasiva con estándares explícitos de la OMS (20 L/persona/día) (Howard et al., 2020) y de Sphere (15 L/persona/día) (Sphere Association, 2018) permite traducir hipótesis tecnológicas en parámetros tangibles de bienestar humano.

2.4.3. Perspectiva ética y cultural

Cabo de la Vela es territorio ancestral de la nación Wayuu. Cualquier innovación tecnológica debe respetar el régimen jurídico de consulta previa, libre e informada, que en Colombia se deriva del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado mediante la Ley 21 de 1991 (Congreso de Colombia, 1991), así como las pautas de gobernanza territorial comunitaria. El agua no es concebida únicamente como un recurso termodinámico o insumo económico, sino como un elemento vital indivisible del equilibrio territorial. El diseño del artefacto incorpora explícitamente restricciones éticas como el límite de extracción ecológica y la pausa en sequía extrema para salvaguardar el microclima circundante.

Delimitados el problema, la pregunta y sus definiciones, el capítulo siguiente sitúa la propuesta en la literatura: qué se sabe de la captación de niebla, de la incrustación en membranas y del control de limpieza basado en condición, y dónde se ubica el aporte de este trabajo.

Capítulo 3

Marco teórico y contraste con el estado del arte

3.1. Captación pasiva de agua atmosférica y límites reportados

La captación pasiva de agua atmosférica engloba procesos físicos en los cuales el vapor o las microgotas suspendidas en el aire se condensan o coalescen sobre una superficie sólida sin aporte mecánico directo de energía de bombeo. En el caso de la niebla, las gotas líquidas, con diámetros que van de 1 µm a algunas decenas de micrómetros (Klemm et al., 2012), son transportadas por el viento e impactan sobre los filamentos de una malla o sobre una membrana microestructurada.

Para comparar rendimientos entre sitios, la comunidad científica usa el colector de niebla estándar de 1 m^2 propuesto por Schemenauer y Cereceda (1994). Con ese tipo de referencia, la revisión de Klemm et al. (2012) sobre proyectos operativos en distintos países establece que el rendimiento promedio anual de instalaciones reales se ubica en el rango

$$R_{\text{lit}} \in [3.0,\ 10.0]\ \text{L/m}^2\text{/día}. \tag{3.1}$$

El único dato colombiano identificado en las fuentes revisadas es coherente con ese rango: Molina y Escobar (2008) reportan una media anual de 3.3 L/m^2/día atribuible solo a la niebla en los Andes del sur de Colombia. Este intervalo empírico es la referencia del estudio para contrastar el flujo de diseño. El modelo supone por defecto un flujo máximo de 6.0 L/m^2/h, que en la corrida de referencia produce 31.8 L/m^2/día, unas tres veces el extremo superior de la literatura. Por eso el proyecto calibra el flujo por bisección para reproducir 3 y 10 L/m^2/día, lo que da 0.49 y 1.83 L/m^2/h (Diez Lopez et al., 2026, doc. 04, § 8.6). El dato de Molina y Escobar (2008) queda, así, entre los rendimientos que reproducen los dos flujos calibrados y cerca del inferior, lo que sugiere que en Colombia el régimen relevante es el de flujos bajos.

3.2. Incrustación salina e impedancia superficial

En áreas litorales semiáridas, el aerosol marino transporta sales disueltas que se depositan sobre la membrana durante los episodios de viento y niebla. Conforme el agua captada drena o se evapora durante los lapsos diurnos de radiación solar y baja humedad relativa, la concentración salina superficial alcanza la saturación y se forman cristales en los intersticios y poros del material. La formación de incrustaciones minerales es un problema bien documentado en membranas de tratamiento de agua (Antony et al., 2011), aunque no en captadores de niebla. En mallas de niebla, la obstrucción que sí se ha estudiado es la de los poros por puentes de agua retenida (Park et al., 2021), un mecanismo distinto de la incrustación salina: en la búsqueda documentada en el apéndice E no se identificaron estudios revisados por pares sobre la deposición de sal en mallas de captación.

En el modelo, la costra salina produce dos efectos acoplados. Por una parte, la acumulación de sal y la pérdida de continuidad de la película líquida elevan la impedancia eléctrica superficial Z por encima de su valor nominal en limpio, 1000 Ω; por otra, esa misma costra reduce la fracción de agua que la membrana capta y drena, de modo que el caudal cae en proporción a la conductancia relativa Z_{nom}/Z. La impedancia funciona así como el sensor de estado de la membrana y, a la vez, como la variable que gobierna su desempeño hidráulico.

Para revertir la incrustación, el diseño aplica un pulso térmico suave mediante elementos resistivos integrados, que lleva la superficie a 44.0 °C durante 90 s. Que este pulso desprenda o redisuelva una fracción de los cristales es un supuesto del modelo, parametrizado por la eficacia máxima del pulso (0.90); su valor no se ha medido y el apartado 6.1 muestra que de él dependen dos de las tres conjeturas iniciales.

3.3. Control por temporizador frente a control reactivo por reglas

La distinción entre ambos esquemas reproduce un contraste clásico de la ingeniería de confiabilidad: el mantenimiento basado en tiempo, que interviene según un calendario, frente al mantenimiento basado en condición, que interviene cuando un indicador medido muestra que hace falta (Jardine et al., 2006). En la configuración modelada, el temporizador dispara un ciclo de calentamiento cada 120 minutos de forma invariable, elevando la temperatura de la matriz sin registrar la impedancia, la temperatura ambiente ni la reserva energética.

Por el contrario, el control reactivo basado en reglas formaliza un lazo cerrado que evalúa en cada paso el vector de telemetría. Esto restringe la aplicación de calor a los instantes en que la impedancia supera el umbral de 1500 Ω, siempre que la reserva eléctrica sea de al menos 30 % y no se vulneren los límites térmicos ni ecológicos (apartado 5.2).

3.4. Arquitectura neuro-simbólica y rol de la etapa de reglas

Las arquitecturas neuro-simbólicas integran el aprendizaje de los modelos conexionistas con la representación explícita y el razonamiento de los sistemas simbólicos, de modo que el componente

simbólico aporta explicabilidad y la posibilidad de verificar el comportamiento del sistema (d'Avila Garcez & Lamb, 2023). En un dispositivo autónomo de bajo consumo, esa división del trabajo sugiere asignar a la etapa de reglas el papel de *guardarraíl*: ningún comando predictivo generado por un componente neuronal debería poder violar los límites de temperatura máxima, reserva de energía o preservación ecológica.

El motor de reglas de Axioma-H implementa esa base simbólica. Su comportamiento es explicable, porque cada decisión informa la regla que la produjo, y verificable, porque sus propiedades se comprueban con pruebas automatizadas sobre el código. La etapa neuronal no forma parte de este ciclo; su incorporación es trabajo futuro (apartado 8.4).

3.5. Antecedentes del control de limpieza basado en condición

El marco general del contraste entre temporizador y reglas es el que Jardine et al. (2006) revisan para la maquinaria industrial: el mantenimiento basado en condición decide a partir de datos de diagnóstico adquiridos durante la operación, en lugar de seguir un calendario fijo, con el objetivo de evitar intervenciones innecesarias sin dejar crecer el deterioro. El temporizador de este estudio es un caso de mantenimiento por tiempo, y el motor de reglas, uno de mantenimiento por condición en el que el indicador es la impedancia superficial.

Este enfoque ya se aplicó a la limpieza de membranas en un dominio cercano. En biorreactores de membrana, Comas et al. (2010) desarrollaron un sistema basado en conocimiento para el control automático de la operación, y Ferrero et al. (2011) lo aplicaron a la aireación de limpieza de la membrana, sustituyendo ciclos fijos de lazo abierto por decisiones de lazo cerrado basadas en el estado del proceso. Estos trabajos muestran que un sistema de reglas puede gobernar la limpieza de una membrana en función de su ensuciamiento. Sin embargo, el mecanismo de limpieza, el tipo de ensuciamiento y la membrana son distintos de los de un captador de niebla, por lo que su resultado no se transfiere directamente.

El segundo antecedente es el sensor. Sim et al. (2013) emplearon la espectroscopía de impedancia eléctrica in situ para detectar de forma temprana el ensuciamiento de membranas de ósmosis inversa, y la formación de incrustaciones minerales en membranas a alta presión está documentada en la revisión de Antony et al. (2011). Trasladar este método a una malla o membrana de captación de niebla es, no obstante, un supuesto del proyecto que merece examen crítico. Medir la impedancia exige electrodos integrados o una superficie conductora, que una malla polimérica convencional no tiene; la relación entre la sal depositada y el aumento de impedancia no se ha caracterizado en captadores; y la humedad variable de la superficie también modifica la respuesta eléctrica. El modelo expresa la carga salina en Ω por $\mathrm{L/m^2}$ precisamente porque usa la impedancia como sustituto de la sal, y esa equivalencia debe validarse experimentalmente.

3.6. Alternativas de control y contextos comparables

El papel que este informe asigna a las reglas en una futura etapa neuronal tiene un antecedente preciso en el aprendizaje por refuerzo seguro. Alshiekh et al. (2018) proponen un *escudo* (*shield*): un componente formal que observa las acciones que propone un agente que aprende y las corrige solo cuando violarían una especificación de seguridad, de modo que el agente puede explorar sin salir del conjunto de acciones seguras. Para funcionar como escudo, el motor de Axioma-H tendría que cumplir tres propiedades. La primera es la mínima interferencia: hoy las reglas deciden todas las acciones, mientras que un escudo debería aceptar la acción del componente neuronal siempre que sea segura y sustituirla solo cuando no lo sea. La segunda es conservar la prioridad absoluta del límite térmico (R1) y del límite ecológico (R2), que ya se evalúan antes que cualquier otra decisión y que solo admiten intervenciones más conservadoras (apartado 5.2). La tercera es la garantía formal: en el trabajo citado, el escudo se sintetiza a partir de una especificación y un modelo del entorno, mientras que las reglas de Axioma-H se escribieron a mano y sus propiedades se comprueban con pruebas automatizadas, no con una demostración. Hay, además, algo que ningún escudo lógico garantiza por sí solo: si un sensor de temperatura o de humedad falla, la regla decide sobre un valor falso, y esa amenaza queda fuera de lo que el motor actual puede asegurar.

El segundo eje es el contexto. La niebla advectiva marina no se reparte de forma homogénea: en los acantilados costeros del desierto de Atacama, Cereceda et al. (2008) midieron con colectores estándar unos 7.0 $\mathrm{L/m^2}$/día, y menos de 1 $\mathrm{L/m^2}$/día a 12 km tierra adentro. El rendimiento depende, por tanto, del sitio exacto y no solo de la región, y con él cambia la incrustación diaria que gobierna la ventaja en recuperación. La apartado 6.6 usa ese dato como contraste: calibra el flujo del modelo para 7.0 $\mathrm{L/m^2}$/día y ubica el resultado frente a la banda de transición.

El tercer eje es la operación comunitaria. La revisión de Fessehaye et al. (2014) sobre la captación de niebla para uso comunitario señala que el recurso es estacional y muy localizado, y que los equipos necesitan mantenimiento continuo para sostener su rendimiento. Ese diagnóstico da sentido práctico a la variable que este informe privilegia: si el control basado en condición reduce el desgaste de la membrana, su valor para una comunidad no está tanto en captar más agua como en espaciar las intervenciones de mantenimiento y los reemplazos de la superficie colectora.

3.7. Contraste con la literatura y delimitación del vacío

Para delimitar el vacío se hizo una búsqueda documentada en el apéndice E: cinco cadenas en español y en inglés sobre sal, ensuciamiento, obstrucción, limpieza y control en colectores de niebla, con 50 resultados revisados. No se identificaron estudios que comparen un control reactivo con un temporizador para la regeneración térmica de captadores de niebla o de humedad atmosférica, ni estudios revisados por pares sobre la deposición de sal en sus mallas; el único estudio pertinente sobre obstrucción trata de puentes de agua (Park et al., 2021). La búsqueda se hizo con un motor web general y no con bases bibliográficas indexadas, por lo que este resultado no equivale a afirmar que tales estudios no existan: indica que la búsqueda realizada no los encontró, y por eso el informe no

contrasta su modelo con otros controladores de captadores. Con esa salvedad, el aporte del proyecto es trasladar el enfoque de mantenimiento basado en condición, ya establecido en maquinaria y en la limpieza de membranas de tratamiento de agua (Comas et al., 2010; Ferrero et al., 2011; Jardine et al., 2006), al dominio de los captadores de niebla expuestos al aerosol marino, y evaluar por simulación qué se gana y qué se pierde con ese traslado.

Un segundo límite del estado del arte condiciona la interpretación de los resultados. La cinética de ensuciamiento salino superficial, la fracción de sal que remueve un pulso a 44 °C y las tasas de degradación de la membrana por fatiga térmica y por cristalización no cuentan, en las fuentes revisadas, con formulaciones validadas para captadores de niebla. Las ecuaciones del artefacto son, por tanto, supuestos fenomenológicos de orden de magnitud propuestos por el equipo, cuya calibración experimental es el hito central del siguiente ciclo.

Por último, el modelo sugiere una formulación más precisa del problema que la de la hipótesis de trabajo: la ventaja en recuperación no parece depender de la carga salina por litro de niebla, sino de la incrustación diaria, que integra el rendimiento de agua y la carga salina (apartado 6.6). Se trata de una regularidad del modelo que deberá contrastarse con mediciones, no de un resultado demostrado.

El vacío así delimitado deja abierta una pregunta de investigación que precede a cualquier controlador: ¿puede una magnitud eléctrica medida in situ en la superficie colectora, como la impedancia, anticipar la pérdida de rendimiento por incrustación salina con antelación suficiente para decidir la limpieza antes de que el caudal caiga, y con qué umbral? Responderla exige medir, en el mismo colector y durante las mismas semanas, la impedancia, la masa de sal depositada y el rendimiento de agua, y estimar la relación entre las tres.

Con este marco, el capítulo siguiente formula las conjeturas que se pusieron a prueba, la hipótesis derivada de los resultados y el diseño experimental de simulación con el que se contrastaron.

Capítulo 4

Conjeturas, hipótesis y metodología de evaluación

4.1. Conjeturas iniciales del proyecto

En la formulación del Ciclo 2 (Diez Lopez et al., 2026, doc. 01, §§ 2.3 y 2.4), el equipo estableció tres conjeturas iniciales formuladas a priori para evaluar el comportamiento del motor de reglas bajo la corrida de referencia (escenario de día normal, humedad relativa inicial 85.0 %, semilla 42). Su contraste con los resultados se presenta en el apartado 6.1.

Conjetura 1 (Eficiencia y energía): En condiciones operativas normales, el sistema basado en reglas supera el 90.0 % de recuperación post-pulso ($R_{\text{rec}} \geq 90.0\,\%$) y alcanza un ahorro energético de al menos el 35.0 % respecto al temporizador periódico ($A_{\text{en}} \geq 35.0\,\%$).

Conjetura 2 (Cinética y seguridad térmica): La aplicación del pulso térmico a 44.0 °C logra la regeneración de la impedancia superficial ($Z \leq 1.10\,Z_{\text{nom}} = 1100.0\ \Omega$) en un tiempo $t_{95} \leq 120.0$ s, con una pérdida de integridad por degradación térmica irreversible del 0.0 %.

Conjetura 3 (Sostenibilidad y rendimiento ecológico): Durante períodos de baja humedad (HR $< 30.0\,\%$) o sequía diurna, el sistema registra cero violaciones ecológicas ($V_{\text{eco}} = 0$), limitando la extracción al 33.0 % del vapor local y manteniendo un rendimiento nocturno sostenido no inferior a 12.0 L/m^2/noche.

4.2. Hipótesis de trabajo e hipótesis derivada H1-Ciclo 3

La hipótesis de trabajo general sostenía que el control reactivo basado en reglas optimiza integralmente tanto el volumen de agua recuperada como la integridad física de la membrana frente al temporizador periódico en todas las condiciones de salinidad.

Los análisis multiescenario, de robustez y de calibración obligaron a reformular esa afirmación en la **Hipótesis Derivada H1-Ciclo 3**:

El control reactivo basado en reglas reduce de forma robusta la degradación acumulada de la membrana frente al temporizador convencional. Su ventaja en recuperación post-pulso, en cambio, depende de la incrustación salina diaria y solo aparece a partir de la banda de transición estimada en el apartado 6.6, que los flujos de niebla reportados en proyectos reales rara vez alcanzan.

La hipótesis se consideraría refutada en cualquiera de tres casos. El primero se daría si los ensayos de fatiga térmica de la membrana a 44.0 °C arrojaran una fatiga por pulso igual o superior al valor en que la reducción del desgaste deja de ser positiva, que en el modelo es superior a 2.0 % por pulso (apartado 6.7). El segundo, si las mediciones de campo en Cabo de la Vela mostraran incrustaciones diarias por encima de la banda de transición con flujos de niebla moderados, o si con la misma incrustación diaria el signo de la ventaja cambiara al variar la carga salina por litro. El tercero, si la eficacia del pulso medida resultara inferior a 0.80, el extremo inferior del rango con el que se derivó la banda.

4.3. Matriz de operacionalización de variables

La evaluación cuantitativa articula variables independientes, dependientes y de control, sintetizadas en la tabla 4.1.

La matriz hace explícito el diseño comparativo. La estrategia de control es la única variable que cambia entre los modos de una misma corrida, porque ambos se simulan sobre el mismo entorno climático; las demás variables independientes son supuestos del modelo que los análisis de robustez recorren para comprobar si la respuesta depende de ellos. Entre las dependientes, la recuperación y el volumen representan la eficiencia de captación, la degradación representa el desgaste y las violaciones, la energía y los pulsos permiten responder la subpregunta c). La unidad de conteo es siempre la red de 8 nodos durante 24 horas, de modo que los pulsos de ambos modos son directamente comparables.

4.4. Decisión de diseño D5: política científica de no sobreajuste

Una decisión metodológica medular del proyecto es la **Decisión D5**: mantener intactos los parámetros físicos por defecto del modelo, en particular el flujo máximo de niebla de 6.0 $\mathrm{L/m^2/h}$, en la línea base. Esta decisión preserva la integridad científica de la investigación: habría sido sencillo ajustar el flujo por defecto a un valor intermedio para que las conjeturas iniciales resultaran verdaderas. En su lugar, el modelo documenta dónde y por qué el supuesto inicial difiere de los datos de la literatura, y los análisis de calibración y sensibilidad usan copias inmutables de los parámetros sin alterar los resultados por defecto.

Tabla 4.1: Matriz de operacionalización de variables del experimento de simulación.

Categoría	Variable	Unidad	Definición operacional
Independientes	Estrategia de control	Nominal	Reglas deterministas vs. temporizador fijo de 120 min (y temporizador con tope ecológico como referencia).
	Carga salina ambiental	Ω por L/m^2	Aumento de impedancia por litro captado por m^2: 20 a 240.
	Flujo máximo de niebla	L/m^2/h	Flujo con HR = 100 %: 6.0 (supuesto), 1.83 y 0.49 (calibrados).
	Eficacia de pulso	Adimensional	Fracción máxima de incrustación removida: 0.80 a 1.00.
	Parámetros mecánicos	%, %/(°C · min)	Fatiga por pulso y degradación térmica.
Dependientes	Recuperación post-pulso	%	Promedio de mín(100, 100 $Z_{\text{nom}}/Z_{\text{tras pulso}}$) sobre los pulsos del modo.
	Degradación acumulada	%	Pérdida acumulada de integridad física $(100 - I)$, promedio de los nodos.
	Volumen colectado	L, L/m^2/día	Agua captada por la red de 8 nodos en 24 h.
	Pulsos térmicos	Conteo entero	Pulsos ejecutados por la red de 8 nodos en 24 h.
	Consumo energético	Wh	Energía total de la red: electrónica y calentamiento.
	Violaciones ecológicas	Conteo entero	Episodios por nodo con extracción y HR < 30 % o fracción extraída mayor que 0.33.
Controladas / Constantes	Área del colector	m^2	1.0 m^2 por nodo estándar.
	Umbrales de seguridad	°C, %, Ω, s	$T_{\text{corte}} = 45.0$, $\text{HR}_{\text{min}} = 30.0$, $Z_{\text{umb}} = 1500.0$, $t_{\text{pulso}} = 90$.

4.5. Metodología de simulación y diseño experimental

Las corridas de los resultados principales comparten las condiciones de los datos abiertos del repositorio: un horizonte de 24 horas que inicia a las 18:00, un paso temporal de 5 minutos (288 pasos por corrida), una red de 8 nodos de 1 m^2, tasa de salinización alta en los escenarios y los parámetros por defecto del modelo salvo el que cada análisis varía. Solo el análisis exploratorio E3 usa corridas de 72 horas, el máximo que admite la API. En cada corrida se simulan sobre el mismo entorno climático el control por reglas, el temporizador fijo y un temporizador con tope ecológico, que conserva la programación del temporizador pero limita la extracción a la misma fracción de 0.33 que las reglas y sirve para separar el efecto de ese tope del de la lógica de control.

El clima es sintético y se genera una vez por corrida con la semilla indicada. La humedad relativa sigue un ciclo diario de 10 puntos de amplitud con su máximo a las 04:00, a partir de la humedad inicial de las 18:00; la temperatura ambiente oscila 4.5 °C alrededor de 30 °C, con máximo a las 14:00, y la radiación solar calienta la matriz hasta 7 °C sobre el ambiente entre las 06:00 y las 18:00. A cada paso y nodo se suma un ruido gaussiano con desviación de 1.0 puntos de humedad y 0.3 °C, y cada nodo tiene un desfase fijo de hasta ±2 puntos de humedad, ±0.5 °C y ±10 % de salinización. Los escenarios modifican ese clima: la sequía resta 10 puntos de humedad en toda la corrida y la limita a 25 % entre las 09:00 y las 17:00; la tormenta de arena, entre las 12:00 y las 18:00, reduce la captación al 60 % y la recarga solar al 50 % y agrega 60 Ω/h de ensuciamiento por polvo, que después decae con una constante de 4 horas; la incrustación rápida triplica la carga salina, y la tormenta de sal con calor extremo la multiplica por 1.5 y suma hasta 3 °C al ambiente con la radiación máxima. Todos estos valores son supuestos de orden de magnitud del modelo (apéndice A).

La evaluación abarca seis análisis cuyos resultados están en los datos abiertos y cuatro exploratorios, E1 a E4, ejecutados con las funciones del repositorio y documentados con su código de reproducción (Diez Lopez et al., 2026, doc. 04, § 8.13):

1. **Escenarios de operación (10 corridas, semilla 42):** cinco escenarios (día normal, incrustación salina rápida, sequía, tormenta de arena y tormenta de sal con calor extremo), cada uno con humedad relativa inicial de 45 % y 85 %, para verificar las conjeturas.

2. **Barrido de salinidad (6 niveles, semillas 1 a 5):** cargas de 20 a 240 Ω por L/m^2 con humedad inicial de 85 %, promediando las cinco semillas para estimar la dispersión debida al clima simulado.

3. **Sensibilidad e incertidumbre:** sensibilidad de un parámetro a la vez para la eficacia del pulso, y propagación de incertidumbre con 20 muestras por escenario en los cinco escenarios, tomadas con distribución uniforme e independiente de la eficacia del pulso (0.80 a 1.00) y del flujo calibrado (0.49 a 1.83 $L/m^2/h$), con semilla de muestreo 7 y entorno de semilla 42. De las 100 muestras, 62 registraron recuperación en ambos modos (Diez Lopez et al., 2026, doc. 04, § 8.7).

4. **Robustez del cruce de recuperación (54 puntos, semilla 42):** barrido completo de seis niveles de salinidad para cada combinación de 3 flujos de niebla (6.0, 1.83 y 0.49 $L/m^2/h$) y 3

eficacias de pulso (0.80, 0.90 y 1.00). Como análisis exploratorio, el mismo análisis se repitió con la media de las semillas 1 a 3 (Diez Lopez et al., 2026, doc. 04, § 8.8).

5. **Robustez de la reducción del desgaste (18 combinaciones, 108 puntos, semilla 42):** barrido completo para cada combinación de 2 flujos (6.0 y 1.83 $\mathrm{L/m^2/h}$), 3 fatigas por pulso (0.01, 0.02 y 0.04 %) y 3 degradaciones térmicas (0.025, 0.05 y 0.10 $\%/(^\circ\mathrm{C}\cdot\mathrm{min})$). La repetición con la media de las semillas 1 a 3 y la búsqueda de la fatiga de quiebre son análisis exploratorios (Diez Lopez et al., 2026, doc. 04, § 8.11).

6. **Calibración inversa e impacto en 18 entornos:** búsqueda por bisección del flujo que reproduce los extremos del rango de Klemm et al. (2012), y estimación, para los 3 flujos y los 6 niveles de salinidad, de los nodos necesarios para 50 personas según el estándar de la OMS y para igualar la entrega asistencial del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2025).

7. **E1, temporizador con salvaguardas (hipótesis H2):** los cinco escenarios con humedad inicial de 85 %, 24 horas y semilla 42, y el barrido de salinidad con las semillas 1 a 5, comparando las reglas con el temporizador fijo y con un temporizador dotado del mismo corte térmico, la misma pausa ecológica, la misma fracción de extracción y pulsos limitados a 44 °C (apartado 5.4).

8. **E2, validación fuera de muestra (hipótesis H3):** la robustez del cruce repetida con las semillas 101, 202 y 303, no usadas para derivar la banda de transición, y con las eficacias de la cuadrícula más dos fuera de ella (0.85 y 0.95): 45 barridos.

9. **E3, robustez temporal:** los cinco escenarios con humedad inicial de 85 % a 72 horas (tres noches) con la semilla 42, y a 24 horas con las semillas 1 a 5.

10. **E4, contexto comparable:** el flujo calibrado para el rendimiento de 7.0 $\mathrm{L/m^2/día}$ medido en los acantilados costeros de Atacama (Cereceda et al., 2008), con la incrustación diaria resultante en los seis niveles de salinidad.

Este diseño responde las subpreguntas en orden: los escenarios contrastan las conjeturas y la seguridad operativa, el barrido y las dos robusteces responden las subpreguntas a) y b), la calibración y el impacto responden la d), y los análisis E1 a E4 ponen a prueba la validez de esas respuestas. Antes de presentar los resultados, el capítulo siguiente describe el artefacto que los produce: el motor de reglas, el modelo físico y los modelos de temporizador con los que se compara.

Capítulo 5

Diseño e implementación del artefacto Axioma-H Engine

5.1. Arquitectura global del sistema

El artefacto computacional *Axioma-H Engine* (Diez Lopez et al., 2026, pp. v. 0.5.0) se concibió bajo el patrón de separación estricta entre el núcleo computacional y la capa de presentación. La lógica física, el motor de reglas y los algoritmos de análisis operan en una API desacoplada desarrollada con FastAPI (Ramírez, 2026), mientras que el tablero interactivo se implementó en Streamlit (Snowflake Inc., 2026) y consume la API vía HTTP. La figura 5.1 ilustra el flujo de información y la estructura modular.

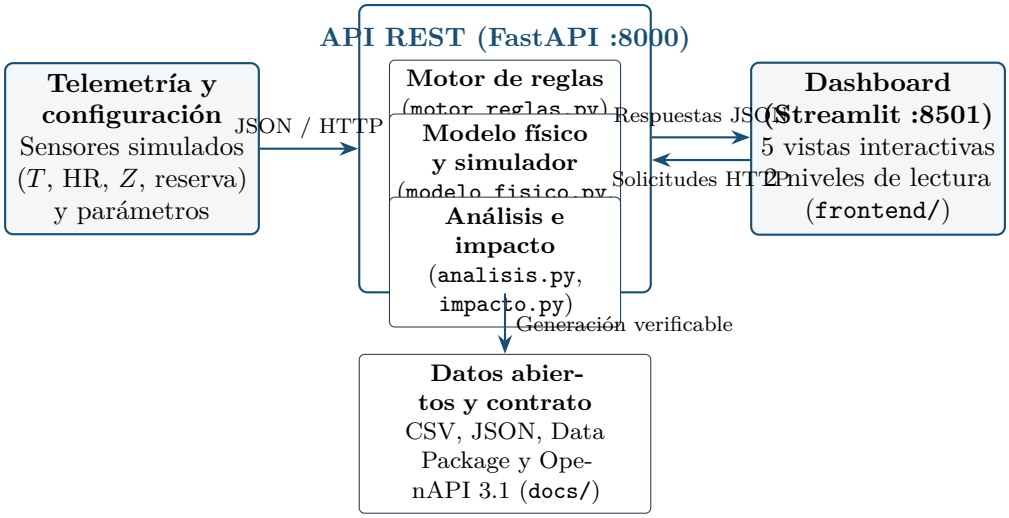


Figura 5.1: Arquitectura modular de Axioma-H Engine: desacoplamiento entre el backend analítico en FastAPI y el frontend interactivo en Streamlit.

5.2. Motor de control reactivo basado en reglas deterministas

El núcleo de decisión simbólico evalúa el vector de telemetría $\mathbf{t} = (T, \mathrm{HR}, Z, E_{\mathrm{bat}}, A_{\mathrm{man}})$ según una jerarquía estricta de prioridades, en la que la primera regla que se cumple decide la acción. Las reglas se numeran aquí por su orden de evaluación; su equivalencia con los identificadores del código está en el apéndice A.

R1 Límite térmico: si $T \geq 45.0\ ^{\circ}\mathrm{C}$, se ejecuta un corte de emergencia que cancela cualquier pulso y anula el caudal (0 %). Prevalece sobre cualquier intervención humana.

R2 Límite ecológico: si $\mathrm{HR} < 30.0\,\%$, se activa una pausa ecológica que suspende la extracción (0 %) para no competir por humedad con la vegetación local durante las sequías diurnas. También prevalece sobre las intervenciones manuales.

R3 Supervisión humana: una consigna manual del operador solo se acepta si es más conservadora que la decisión automática. Suspender la extracción lleva el caudal a 0 %; inhibir el pulso con impedancia alta sustituye el pulso por un caudal reducido al 50 %. Esta regla actúa solo en la evaluación individual de un nodo; el simulador no emite consignas manuales.

R4 Reserva crítica: si $Z > 1500.0\ \Omega$ y $E_{\mathrm{bat}} < 30.0\,\%$, el caudal se reduce al 50 % sin aplicar calor, para no agotar la batería en horas de oscuridad.

R5 Desprendimiento por impedancia: si $Z > 1500.0\ \Omega$ y $E_{\mathrm{bat}} \geq 30.0\,\%$, se dispara un pulso térmico de 90 s hacia $44.0\ ^{\circ}\mathrm{C}$, con el caudal ajustado al 80 %.

R6 Operación nominal: en cualquier otra condición, el nodo filtra de forma pasiva al 100 % del caudal permitido, que nunca supera el tope de extracción ecológica de 0.33 de la niebla disponible.

5.3. Ecuaciones del modelo físico continuo

El modelo físico reproduce la interacción superficial y termodinámica mediante ecuaciones continuas compartidas entre la API y el simulador:

$$G_{\mathrm{rel}}(Z) = \mathrm{mín}\left(1.0,\ \frac{Z_{\mathrm{nom}}}{Z}\right), \quad Z_{\mathrm{nom}} = 1000.0\ \Omega \tag{5.1}$$

$$g(T) = \mathrm{máx}\left(0.0,\ \mathrm{mín}\left(1.0,\ \frac{T - 30.0}{44.0 - 30.0}\right)\right) \tag{5.2}$$

$$\eta(T, Z_{\mathrm{sal}}) = \eta_{\mathrm{máx}} \cdot g(T) \cdot \frac{Z_{\mathrm{ref}}}{Z_{\mathrm{ref}} + Z_{\mathrm{sal}}}, \quad Z_{\mathrm{ref}} = 2500.0\ \Omega \tag{5.3}$$

$$Q_{\mathrm{disp}}(\mathrm{HR}) = Q_{\mathrm{máx}} \cdot \left[\mathrm{máx}\left(0.0,\ \frac{\mathrm{HR} - 20.0}{100.0 - 20.0}\right)\right]^{1.5} \tag{5.4}$$

$$E_{\mathrm{pulso}}(\Delta T) = \frac{C_{\mathrm{matriz}} \cdot \Delta T + G_{\mathrm{perd}} \cdot \Delta T \cdot \Delta t_{\mathrm{pulso}}}{3600} \tag{5.5}$$

donde $C_{\text{matriz}} = 800.0$ J/K, $G_{\text{perd}} = 30.0$ W/K y $\Delta t_{\text{pulso}} = 90$ s. La incrustación crece en proporción al agua procesada: en cada paso, Z_{sal} aumenta en la carga salina multiplicada por los litros captados por metro cuadrado, y tras un pulso se reduce a $Z_{\text{sal}}(1 - \eta)$.

La degradación de la integridad de la membrana (I, expresada en % con $I_0 = 100\,\%$) se calcula sumando tres términos:

$$\Delta I = \Delta I_{\text{fatiga}} + \Delta I_{\text{térmica}} + \Delta I_{\text{crist}} \tag{5.6}$$

con una fatiga de 0.02 % por pulso, una degradación térmica de 0.05 % por cada °C sobre 45.0 °C y minuto de exposición, aplicada tanto durante el pulso como a la matriz expuesta al sol, y una degradación por cristalización de 0.10 %/h mientras la impedancia de operación supera 1500 Ω. Los tres coeficientes son supuestos de orden de magnitud (apéndice A).

5.4. Modelo del temporizador de comparación

La validez de la comparación depende de cómo se modeló la alternativa. El temporizador fijo aplica un pulso cada 120 minutos en cada nodo sin leer sensores, eleva la matriz 12 °C sobre su temperatura de ese momento, no tiene corte térmico ni pausa ecológica y extrae una fracción fija de 0.45 de la niebla disponible. En consecuencia, de día sus pulsos superan los 45 °C: en la corrida de día normal alcanzan 52.9 °C y en la tormenta de sal con calor extremo, 55.9 °C (Diez Lopez et al., 2026, doc. 04, § 5.5). El temporizador con tope ecológico es idéntico, salvo que extrae la fracción de 0.33 del control por reglas. Ninguno de los dos incorpora el corte a 45 °C, de modo que comparar las reglas con ellos mide el efecto conjunto de la lógica reactiva y de las salvaguardas.

Para separar ambos efectos, el simulador admite un tercer modelo, el *temporizador con salvaguardas*, que se usa en el análisis exploratorio E1 y no se expone en la API ni cambia ningún resultado de los datos abiertos. Conserva el calendario de un pulso cada 120 minutos y la fracción de extracción de 0.33, pero incorpora las mismas salvaguardas que las reglas. Cuando la humedad relativa es menor que 30 % no extrae ni pulsa, como R2; cuando la matriz está a 45 °C o más, tampoco, como R1; y en otro caso su pulso se limita a $\text{máx}(T_m, \text{mín}(T_m + 12, 44))$ °C, un termostato a la misma temperatura objetivo de las reglas que no enfría una matriz que ya la supera. Si un pulso se cancela, el reloj avanza igual y el ciclo perdido no se reprograma, como ocurriría en un temporizador real. Con este modelo, la única diferencia entre la alternativa y las reglas es la lógica que decide cuándo pulsar: por calendario o por la impedancia medida. El apartado 6.3 presenta la comparación y el apartado 7.1.4 discute lo que resuelve.

5.5. Interfaz, tablero y verificación del artefacto

El modelo se expone mediante una API REST de 13 rutas con contrato OpenAPI 3.1 y un tablero de cinco vistas con tres niveles de lectura, cuyo detalle se documenta en el apéndice C. En la investigación cumplen tres funciones. La API hace reproducible cada resultado, porque cualquier tabla del informe puede regenerarse con la misma solicitud y la misma semilla. El tablero permite

que un lector repita las corridas, varíe los supuestos y formule sus propias conjeturas sin programar. Por último, el generador de datos abiertos comprueba que las cifras publicadas coinciden con la ejecución actual del modelo, lo que vincula el texto del informe con el código que lo respalda.

Descritos el motor, el modelo físico y la alternativa con la que se compara, el capítulo siguiente presenta los resultados de las simulaciones, empezando por el contraste de las conjeturas iniciales.

Capítulo 6

Resultados experimentales y análisis cuantitativo

Todas las cifras de este capítulo provienen de los datos abiertos del repositorio, generados con las condiciones del apartado 4.5, salvo las que se señalan expresamente como análisis exploratorios, documentados con su código de reproducción en el documento 04 del repositorio (Diez Lopez et al., 2026, doc. 04, §§ 8.1–8.13).

6.1. Contraste de las conjeturas iniciales

La tabla 6.1 contrasta las tres conjeturas del apartado 4.1 con la corrida de referencia para la que se formularon: escenario de día normal, humedad relativa inicial de 85 %, 24 horas, 8 nodos y semilla 42. Una conjetura se valida solo si todos sus indicadores cumplen.

La Conjetura 1 no se cumple por la recuperación, y el motivo es mecánico. El control dispara el pulso apenas la impedancia supera 1500 Ω, es decir, con unos 500 Ω de carga salina sobre el valor nominal. Con la eficacia máxima supuesta de 0.90, atenuada por esa carga según la ecuación (5.3), cada pulso remueve cerca del 75 % de la costra y deja la impedancia alrededor de 1126 Ω, lo que equivale a una conductancia de 88.8 %, justo por debajo del umbral. Superar el 90 % exigiría una eficacia máxima de al menos 0.94 (Diez Lopez et al., 2026, doc. 04, § 5.6), un valor sin respaldo experimental. El ahorro de energía, en cambio, sí cumple, porque el control pulsa 46 veces frente a 88 del temporizador. El resultado no depende del escenario: la Conjetura 1 no se valida en ninguna de las 10 corridas, y en todas la causa registrada es la dependencia de la eficacia del pulso, un parámetro supuesto.

La Conjetura 2 contiene dos afirmaciones que el modelo evalúa de forma distinta. Su componente térmico se sostiene: la pérdida de integridad térmica del control por reglas es nula en las 10 corridas, porque el pulso apunta a 44 °C y la regla R1 impide superar 45 °C. Su componente de regeneración falla por la misma causa que la recuperación: ningún pulso devuelve la impedancia a 1100 Ω, de modo que cada evento se mide hasta el pulso siguiente y el promedio sube a horas. La cinética no es el problema, ya que el pulso logra el 95 % de su remoción en 64.4 s, por debajo de los 120 s del

Tabla 6.1: Contraste de las conjeturas iniciales en la corrida de referencia (día normal, HR inicial 85 %, semilla 42).

Conjetura	Indicador	Umbral	Valor en la corrida	¿Cumple?
C1	Recuperación post-pulso	$\geq 90\,\%$	88.78 %	No
	Ahorro de energía en pulsos	$\geq 35\,\%$	46.50 %	Sí
	Conjetura 1			**No validada**
C2	Tiempo de regeneración hasta 1100 Ω	≤ 120 s	11934.8 s (0 de 46 pulsos regenerados)	No
	Pérdida de integridad térmica	$= 0\,\%$	0.00 %	Sí
	Conjetura 2			**No validada**
C3	Violaciones ecológicas	$= 0$	0	Sí
	Rendimiento nocturno	$\geq$ 12 L/m^2/noche	16.97 L/m^2/noche	Sí
	Conjetura 3			**Validada**

El umbral de C2 se escribe como en el apartado 4.1; el código aplica la comparación estricta con 120 s, y la diferencia no afecta ningún resultado.

enunciado; lo que falta es extensión de la limpieza, que en el modelo exigiría una eficacia máxima de al menos 0.97.

La Conjetura 3 se valida en la corrida de referencia y en cuatro de los cinco escenarios con humedad inicial de 85 %, pero ese resultado descansa en el flujo de niebla supuesto. Con el flujo calibrado máximo, el rendimiento nocturno cae a 5.47 L/m^2/noche y la conjetura deja de cumplirse (Diez Lopez et al., 2026, doc. 04, § 8.6); con humedad inicial de 45 % no se cumple en ningún escenario, aunque el temporizador tampoco alcanza el umbral. Lo que sí se mantiene en todas las condiciones es su componente normativo: el control por reglas no registra violaciones ecológicas.

Este contraste explica por qué la hipótesis de trabajo tuvo que reformularse. Las conjeturas 1 y 2 miden el desempeño del control contra umbrales absolutos que dependen de un parámetro no medido, la eficacia del pulso, y no comparan directamente con el temporizador. Cuando la comparación se hace entre modos, las dos variables de la pregunta se comportan de forma distinta: el desgaste favorece a las reglas en todas las condiciones evaluadas, mientras que la recuperación relativa cambia de signo con la salinidad. Esa asimetría es la que recoge la hipótesis derivada H1-Ciclo 3 (apartado 4.2) y la que examinan las secciones siguientes.

6.2. Comparación por modo: pulsos, energía, agua y violaciones

La tabla 6.2 compara los tres modos en los cinco escenarios con humedad inicial de 85 %. Todos los conteos se refieren a la red de 8 nodos durante 24 horas.

La tabla responde la subpregunta c, que pide comparar la seguridad térmica, la viabilidad energética y el respeto de las restricciones ecológicas con el control tradicional. En seguridad térmica, ningún

Tabla 6.2: Comparación por modo con HR inicial 85 % (red de 8 nodos, 24 h, semilla 42). R: reglas; T: temporizador fijo; T33: temporizador con tope ecológico.

Escenario	Pulsos R / T	Energía (Wh) R / T	Agua (L) R / T / T33	Violaciones R / T / T33	Degradación (%) R / T / T33
Día normal	46 / 88	664.5 / 1065.1	254.6 / 340.4 / 266.1	0 / 8 / 0	0.115 / 2.427 / 2.104
Incrustación rápida	97 / 88	1013.7 / 1065.1	185.4 / 240.9 / 198.6	0 / 8 / 0	1.073 / 4.117 / 3.728
Sequía	24 / 88	491.9 / 1065.1	149.4 / 204.4 / 158.7	0 / 8 / 8	0.160 / 2.224 / 2.077
Tormenta de arena	53 / 88	752.1 / 1065.1	232.4 / 306.4 / 239.3	0 / 8 / 0	0.133 / 1.817 / 1.483
Sal y calor extremo	64 / 88	780.8 / 1065.1	235.0 / 305.8 / 243.7	0 / 8 / 0	0.408 / 3.903 / 3.400

pulso del control por reglas superó 44.30 °C y su pérdida térmica fue nula en las 10 corridas, mientras que los pulsos del temporizador alcanzaron 52.9 °C en el día normal y 55.9 °C con calor extremo. En energía, las reglas consumen menos que el temporizador en los cinco escenarios, aunque en la incrustación rápida la diferencia es pequeña (1013.7 frente a 1065.1 Wh), porque allí el control pulsa más veces y, de noche, cada pulso eleva la matriz unos 18 °C frente a los 12 °C del temporizador; en ese escenario y en el de calor extremo, la regla de reserva crítica postergó pulsos cuando la batería estaba baja (Diez Lopez et al., 2026, doc. 04, § 8.5). En el plano ecológico, las reglas no registran violaciones, mientras que el temporizador acumula 8 en todos los escenarios, un episodio continuo por nodo, porque extrae siempre un 45 % de la niebla disponible. El temporizador con tope ecológico elimina esas violaciones salvo en la sequía, donde sigue extrayendo con humedad inferior al 30 %: el tope por sí solo no sustituye a la pausa ecológica.

Estas salvaguardas tienen un costo hídrico. Las reglas captan entre 23 % y 27 % menos agua que el temporizador fijo; entre el 76 % y el 91 % de esa brecha se debe al tope de extracción de 0.33, como muestra la comparación con el temporizador con tope (Diez Lopez et al., 2026, doc. 04, § 8.4). El menor volumen del control por reglas es, por tanto, sobre todo una consecuencia de la decisión ecológica y no de la lógica de control.

Para entender de dónde proviene la diferencia de desgaste, la tabla 6.3 descompone la degradación acumulada en sus tres términos (apartado 5.3) para dos escenarios. La descomposición se obtuvo en un análisis exploratorio con las funciones de simulación del repositorio, sin modificarlas y con las mismas condiciones de los datos abiertos; la fatiga es el número de pulsos por nodo multiplicado por 0.02 %, la pérdida térmica la registra el simulador y la cristalización es el resto.

Tabla 6.3: Descomposición de la degradación acumulada por nodo (HR inicial 85 %, 24 h, 8 nodos, semilla 42), en puntos porcentuales de integridad.

Escenario	Modo	Pulsos	Fatiga	Térmica	Cristalización	Total
Día normal	Reglas	46	0.115	0.000	0.000	0.115
	Temporizador	88	0.220	1.851	0.356	2.427
Incrustación rápida	Reglas	97	0.243	0.000	0.830	1.073
	Temporizador	88	0.220	1.851	2.046	4.117

La descomposición muestra que la fatiga por pulso, la variable que suele asociarse al desgaste por ciclado, es una parte menor de la degradación del temporizador. En el día normal, el 76 % de su

degradación es térmica y procede de los pulsos que superan 45 °C; la exposición solar de la matriz no aporta pérdida en estos escenarios. Esto explica la aparente paradoja de la incrustación rápida, donde las reglas aplican más pulsos que el temporizador (97 frente a 88) y aun así se degradan menos: su fatiga es apenas mayor (0.243 frente a 0.220), pero no tienen pérdida térmica y su membrana permanece menos tiempo por encima de 1500 Ω, lo que reduce la cristalización de 2.046 a 0.830 puntos.

6.3. Comparación con un temporizador con salvaguardas

La descomposición anterior sugiere que buena parte de la ventaja frente al temporizador fijo se debe a que este no tiene corte térmico. Para comprobarlo con una simulación, y no con una resta, el análisis exploratorio E1 compara las reglas con el temporizador con salvaguardas descrito en el apartado 5.4: el mismo calendario de pulsos, pero con el corte a 45 °C, la pausa ecológica, la fracción de extracción de 0.33 y pulsos limitados a 44 °C. La tabla 6.4 resume los cinco escenarios y la tabla 6.5, el barrido de salinidad con las semillas 1 a 5 (Diez Lopez et al., 2026, doc. 04, § 8.13).

Tabla 6.4: Reglas (R), temporizador fijo (T) y temporizador con salvaguardas (TS) con HR inicial 85 % (red de 8 nodos, 24 h, semilla 42). La reducción es la del desgaste de las reglas frente a cada temporizador.

Escenario	**Pulsos** R / TS	**Energía (Wh)** R / TS	**Violaciones** R / TS	**Degradación (%)** R / T / TS	**Reducción** frente a T	**Reducción** frente a TS
Día normal	46 / 88	664.5 / 834.7	0 / 0	0.115 / 2.427 / 0.253	95.3 %	54.6 %
Incrustación rápida	97 / 88	1013.7 / 834.7	0 / 0	1.073 / 4.117 / 1.887	73.9 %	43.1 %
Sequía	24 / 56	491.9 / 682.1	0 / 0	0.160 / 2.224 / 0.140	92.8 %	−14.3 %
Tormenta de arena	53 / 88	752.1 / 899.1	0 / 0	0.132 / 1.817 / 0.253	92.7 %	47.7 %
Sal y calor extremo	64 / 88	780.8 / 747.6	0 / 0	0.408 / 3.903 / 0.714	89.5 %	42.8 %

Tabla 6.5: Barrido de salinidad frente al temporizador fijo (T) y al temporizador con salvaguardas (TS): media y desviación estándar de las semillas 1 a 5 (HR inicial 85 %, 24 h, 8 nodos).

Carga (Ω por L/m²)	**Degradación R (%)**	**Degradación T (%)**	**Degradación TS (%)**	**Reducción frente a T**	**Reducción frente a TS**	**Pulsos R / TS**
20	0.020 ± 0.000	2.151 ± 0.021	0.220 ± 0.000	99.1 %	90.9 %	8.0 / 88.0
40	0.052 ± 0.004	2.151 ± 0.021	0.220 ± 0.000	97.6 %	76.4 %	20.8 / 88.0
60	0.085 ± 0.002	2.183 ± 0.016	0.220 ± 0.000	96.1 %	61.1 %	34.2 / 88.0
80	0.117 ± 0.002	2.495 ± 0.022	0.242 ± 0.013	95.3 %	51.6 %	46.8 / 88.0
120	0.419 ± 0.021	3.159 ± 0.024	0.705 ± 0.043	86.7 %	40.6 %	65.4 / 88.0
240	1.082 ± 0.012	4.210 ± 0.014	1.901 ± 0.032	74.3 %	43.1 %	98.4 / 88.0

El primer resultado es que las salvaguardas funcionan también en el temporizador: con ellas, su pérdida térmica es nula, ningún pulso supera 44.0 °C y no registra violaciones ecológicas en ningún escenario, de modo que su degradación cae a una fracción de la del temporizador fijo. El segundo es que, aun así, las reglas se degradan menos en los seis niveles de salinidad y en cuatro de los cinco escenarios. Frente al temporizador con salvaguardas, la reducción del desgaste va de 40.6 % a 90.9 % en el barrido y de 42.8 % a 54.6 % en esos cuatro escenarios: la lógica basada en condición conserva una ventaja propia, aunque menor que la que sugería la comparación con el temporizador

fijo. La estimación contable de la versión anterior de este análisis, que restaba la pérdida térmica al temporizador fijo, daba 80.0 % en el día normal y 52.7 % en la incrustación rápida; la simulación da 54.6 % y 43.1 %, porque las salvaguardas y el tope también reducen la cristalización del temporizador.

El origen de esa ventaja residual cambia con la salinidad. Con poca sal, el temporizador con salvaguardas aplica 88 pulsos que la membrana no necesitaba, y su degradación es casi toda fatiga (0.220 %), mientras que las reglas aplican de 8 a 47; la ventaja es, en ese régimen, la de no pulsar. Con mucha sal, las reglas pulsan tanto o más que el temporizador, y la ventaja pasa a depender de la cristalización: en la incrustación rápida, la membrana con reglas acumula 0.830 puntos por cristalización frente a 1.667 del temporizador con salvaguardas, porque se limpia en cuanto la impedancia supera 1500 Ω en lugar de esperar al siguiente turno del calendario. Por eso la reducción cae de 90.9 % a 40.6 % entre 20 y 120 Ω por L/m^2 y se estabiliza en torno al 43 % con la carga más alta.

La sequía es la excepción, y su mecanismo es instructivo. Allí el temporizador con salvaguardas se degrada un 14.3 % menos que las reglas (0.140 frente a 0.160 puntos). La pausa ecológica tiene prioridad sobre el pulso, de modo que cuando la impedancia supera el umbral con la humedad por debajo de 30 %, las reglas dejan la membrana incrustada hasta que la humedad se recupera y acumulan 0.100 puntos por cristalización; el temporizador, que limpia por calendario, nunca deja que la impedancia llegue al umbral. La prioridad de R2, que protege el territorio, tiene así un costo de desgaste que el diseño original no anticipaba. Dos resultados complementan el contraste. En energía, el temporizador con salvaguardas consume menos que las reglas en la incrustación rápida y en la tormenta de sal con calor extremo, lo que indica que parte de la ventaja energética frente al temporizador fijo provenía de los pulsos sin límite de este. En recuperación, el temporizador con salvaguardas se comporta como el fijo: 88.25 % frente a 88.78 % de las reglas en el día normal y 70.32 % frente a 85.92 % en la incrustación rápida.

6.4. Tablero sintético de veredictos

La tabla 6.6 sintetiza los veredictos para las cuatro subpreguntas a partir de los datos abiertos del proyecto.

Los cuatro veredictos no tienen el mismo grado de solidez. El de la parte a) se apoya en una regularidad que se mantiene en todos los análisis de robustez y, con una excepción, frente a un temporizador con las mismas salvaguardas, pero su magnitud depende de supuestos no medidos. El de la parte b) depende de la incrustación diaria y, por tanto, del sitio, aunque la banda que lo organiza resistió la validación fuera de muestra. El de la parte c) es una propiedad de diseño: se cumple porque las reglas R1 y R2 se evalúan antes que cualquier otra, y vale mientras los sensores midan correctamente. El de la parte d) es una estimación de escala, cuya validez depende del rendimiento real de niebla del sitio. Las secciones siguientes presentan la evidencia de cada uno.

Tabla 6.6: Tablero de veredictos del desempeño de Axioma-H Engine (versión 0.5.0).

Dimensión de evaluación	Veredicto sintético	Evidencia cuantitativa de soporte
Parte a: Desgaste de la membrana	**Robusto a favor del control por reglas dentro del modelo**	Reducción de la degradación acumulada de 73.3 % a 100 % en los 54 puntos de la robustez de la respuesta, y de al menos 61.5 % en las 18 combinaciones de fatiga y degradación térmica (semilla 42). La ventaja persiste con una fatiga de 2.0 % por pulso, cien veces el supuesto. Frente a un temporizador con las mismas salvaguardas, la reducción es de 40.6 % a 90.9 % en el barrido, con una excepción en la sequía (apartado 6.3).
Parte b: Recuperación post-pulso	**Condicional a la incrustación diaria**	Cruce interpolado entre 1633 y 1867 Ω/día, dentro de la banda de transición (apartado 6.6); con semillas no usadas, 30 de 30 cruces caen dentro de la banda (apartado 6.9). Con flujos calibrados, el control solo supera al temporizador en 3 de 62 muestras de incertidumbre.
Parte c: Seguridad y viabilidad	**Cumplimiento por construcción dentro del modelo**	Ningún pulso de las reglas superó 45 °C y su pérdida térmica fue nula en las 10 corridas; 0 violaciones ecológicas frente a 8 del temporizador fijo. Menor consumo de energía que el temporizador fijo en todos los escenarios a 24 h, pero no a 72 h en la incrustación rápida ni frente al temporizador con salvaguardas en dos escenarios (tablas 6.2, 6.4 y 6.8).
Parte d: Impacto comunitario e ICBF	**Complemento local, no reemplazo**	Para 50 personas con 20 L/día: 32 nodos con flujo supuesto y de 100 a 332 con flujo calibrado en la corrida de referencia. Para igualar la entrega mensual de 1000 L del ICBF: 2 nodos con flujo supuesto o de 3 a 13 con flujo calibrado.

6.5. Barrido de salinidad y recuperación frente al desgaste

El barrido en seis niveles de salinidad creciente, con la media de cinco semillas, muestra que la recuperación hidráulica y la integridad de la membrana responden de forma divergente (figura 6.1).

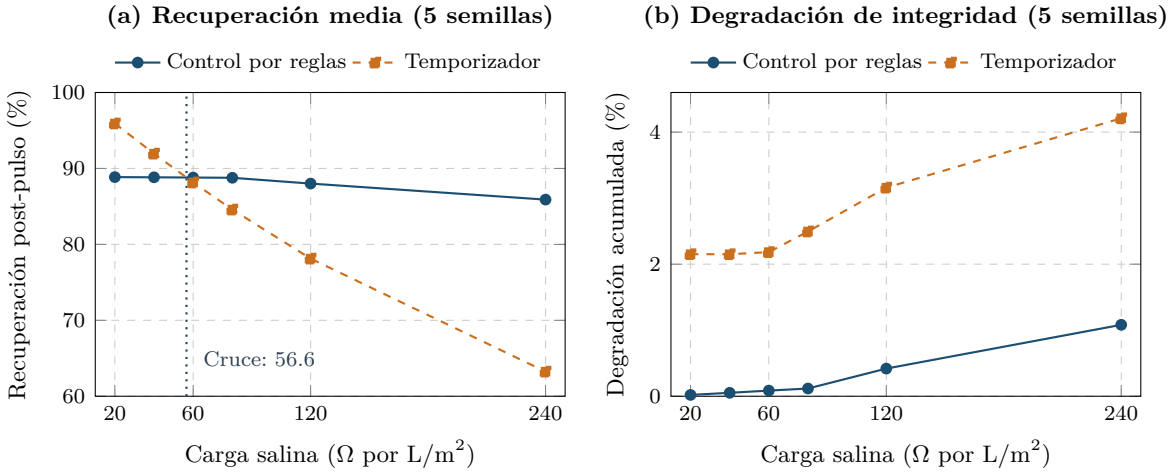


Figura 6.1: Barrido de salinidad (media de las semillas 1 a 5): (a) recuperación post-pulso media, con el cruce de ventaja en 56.6 Ω por L/m^2; (b) degradación acumulada de integridad.

En baja salinidad (20 Ω por L/m^2), el temporizador recupera 95.9 % de la conductancia con 88 pulsos de la red en 24 horas, frente al 88.9 % del control por reglas, que aplica en promedio 8 pulsos. El costo de esa recuperación adicional es una degradación de 2.15 % en el temporizador frente a 0.02 % en las reglas, una reducción del desgaste de 99.1 %. En alta salinidad (240 Ω por L/m^2), la sal se acumula entre dos pulsos programados más rápido de lo que el temporizador puede retirarla, y su recuperación cae a 63.2 %, mientras que las reglas mantienen 85.9 % con 98.4 pulsos en promedio, más que el temporizador, y una reducción del desgaste de 74.3 %.

La figura condensa el mecanismo que organiza todo el capítulo. Las reglas pulsan siempre con una carga salina parecida, por lo que su recuperación es casi constante; la del temporizador depende de cuánta sal se acumuló en las dos horas entre pulsos y cae con la salinidad. Las curvas se cruzan en 56.6 Ω por L/m^2, que con el flujo supuesto equivale a 1818.4 Ω/día. La degradación, en cambio, es siempre menor con las reglas, aunque la ventaja se estrecha con la salinidad porque el control necesita cada vez más pulsos y la membrana pasa más tiempo con impedancia alta. Para la pregunta, esto significa que la eficiencia y la protección de la membrana no se optimizan juntas en todo el rango: la segunda se obtiene siempre y la primera solo con salinidad suficiente. La dispersión entre semillas es pequeña frente a la diferencia entre modos, salvo en el punto de cruce, donde la ventaja de 0.65 puntos equivale a unas dos desviaciones estándar del temporizador (Diez Lopez et al., 2026, doc. 04, § 7.5).

6.6. Robustez de la respuesta y banda de transición de incrustación

Para evaluar si el cruce depende de los dos supuestos que más influyen en él, el flujo de niebla y la eficacia del pulso, se repitió el barrido para las nueve combinaciones de tres flujos y tres eficacias, con un total de 54 puntos. La figura 6.2 representa la ventaja en recuperación de cada punto frente a su incrustación diaria.

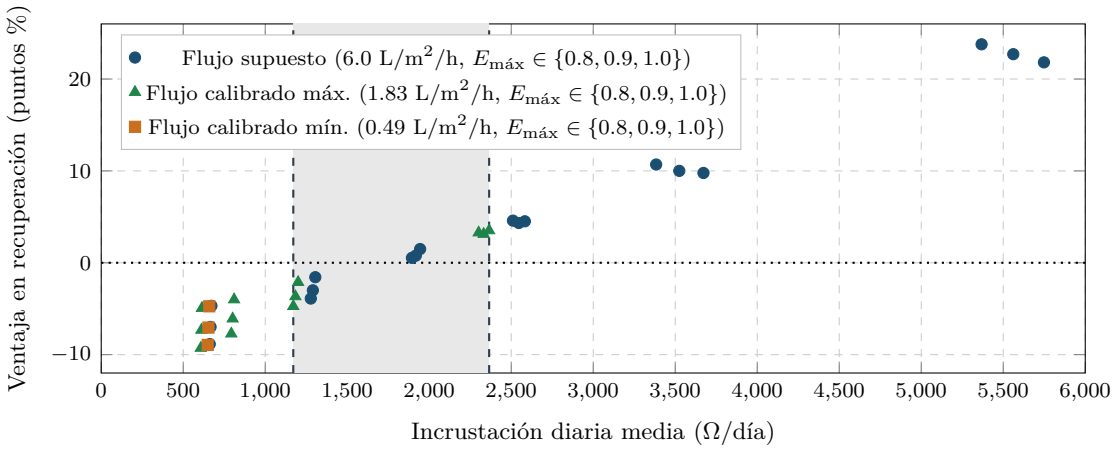


Figura 6.2: Robustez del cruce de recuperación en 54 puntos (9 combinaciones de flujo y eficacia por 6 niveles de salinidad, semilla 42). La zona sombreada es la banda de transición [1171.06, 2365.34) Ω/día.

En seis de las nueve combinaciones la ventaja cambia de signo dentro del barrido, y el punto de cruce se estima por interpolación lineal entre los dos niveles de salinidad vecinos en que cambia el signo. Con la semilla 42, esos cruces interpolados van de 1632.9 a 1839.2 Ω/día; repetido con la media de las semillas 1 a 3, un análisis exploratorio (Diez Lopez et al., 2026, doc. 04, § 8.8), van de 1682.1 a 1866.6 Ω/día. De ahí procede el rango de 1633 a 1867 Ω/día que se cita en este informe. Ese rango no es un umbral resuelto. Los niveles entre los que se interpola están separados por 617 a 1165 Ω/día, entre tres y seis veces el ancho del propio rango, de modo que lo único que el barrido garantiza es que el cruce real de cada combinación está en algún punto de su intervalo. La unión de esos intervalos es la *banda de transición* [1171.06, 2365.34) Ω/día: su límite inferior es el menor nivel inferior y su límite superior, el mayor nivel superior, entre las seis combinaciones con cruce. Las tres combinaciones restantes, con el flujo calibrado mínimo, no alcanzan la banda en ningún nivel de salinidad: su incrustación diaria no pasa de 659 Ω/día y en ellas el temporizador recupera más.

Con esa banda, los 54 puntos se ordenan en tres zonas. Por debajo de la banda de transición, el temporizador obtiene mayor recuperación en todos los puntos en que ambos modos pulsan, porque limpia una membrana que apenas acumuló sal. Dentro de la banda ocurre el cruce de las seis combinaciones, y el signo depende de la eficacia del pulso y de la discretización. Por encima de la banda, el control reactivo supera al temporizador en todos los puntos. Las demás secciones del informe remiten a esta definición.

La figura sostiene la afirmación central de la hipótesis derivada: en carga salina por litro, los intervalos de cruce de los dos flujos no se solapan (de 40 a 60 Ω por L/m^2 con el flujo supuesto y de 120 a 240

con el calibrado), mientras que en incrustación diaria los seis se solapan. La variable que ordena la ventaja es, por tanto, la sal que recibe la membrana por día y no la concentración salina de la niebla. Una comprobación con valores fuera de la cuadrícula apunta en la misma dirección: en las muestras de la propagación de incertidumbre, que varían la eficacia y el flujo de forma continua, la ventaja es negativa en todas las que tienen 1628.9 Ω/día o menos y positiva en las tres que tienen 2014.9 Ω/día o más; con flujos calibrados, solo 3 de 62 muestras muestran ventaja (Diez Lopez et al., 2026, doc. 04, § 8.8). La implicación para la pregunta es que la ventaja en eficiencia del control reactivo es una propiedad del sitio, no del controlador: depende de cuánta agua y cuánta sal recibe la membrana cada día.

Un contraste con un sitio real comparable ilustra lo que esa dependencia implica fuera del modelo. En los acantilados costeros de Atacama se midieron 7.0 L/m^2/día con colectores estándar (Cereceda et al., 2008). En el análisis exploratorio E4, calibrar el flujo del modelo para ese rendimiento da 1.261 L/m^2/h, y con él la incrustación diaria va de 161.0 Ω/día con la carga salina más baja a 1619.6 Ω/día con la más alta (Diez Lopez et al., 2026, doc. 04, § 8.13). Cinco de los seis niveles quedan por debajo de la banda de transición y el más alto queda dentro, con ventaja todavía negativa (−0.99 puntos), mientras que la reducción del desgaste se mantiene entre 96.7 % y 100 %. En un sitio con niebla costera abundante, el modelo predice, por tanto, que el beneficio del control sería la protección de la membrana, salvo con cargas salinas por litro muy altas. El cálculo usa el ciclo climático de Cabo de la Vela con un flujo equivalente al de Atacama y no conoce la carga salina de ese sitio: indica en qué zona caería para cada carga, no cuál es su carga.

6.7. Robustez de la reducción de desgaste ante variaciones mecánicas

La figura 6.3 presenta la reducción mínima del desgaste al variar la fatiga por pulso (0.01 % a 0.04 %) y la degradación térmica (0.025 % a 0.100 %/(°C · min)), es decir, entre la mitad y el doble de los valores supuestos.

En las 18 combinaciones, que suman 108 puntos, el control por reglas se degrada menos que el temporizador en todos los puntos, con una reducción de 61.5 % a 100 %; la reducción vale 100 % en los niveles en que las reglas no llegan a pulsar. Repetido con la media de las semillas 1 a 3, el mínimo es 61.7 % y aparece en la misma combinación (Diez Lopez et al., 2026, doc. 04, § 8.11). La figura muestra dos tendencias opuestas: más fatiga reduce la ventaja, porque las reglas también pulsan, y más degradación térmica la aumenta, porque solo el temporizador lleva la matriz por encima de 45 °C. El mínimo de 61.5 % corresponde a la combinación menos favorable: fatiga doble y degradación térmica a la mitad, con el flujo supuesto.

Como la fatiga es el parámetro que podría invertir el resultado, se buscó su punto de quiebre en esa combinación menos favorable, en un análisis exploratorio (Diez Lopez et al., 2026, doc. 04, § 8.11). La búsqueda partió del intervalo de 0.04 % a 0.08 %, duplicó el extremo superior hasta un máximo de 2.0 % por pulso, cien veces el valor supuesto, y estaba preparada para refinar por bisección si encontraba el quiebre. No lo encontró: incluso con 2.0 % por pulso, el control por reglas

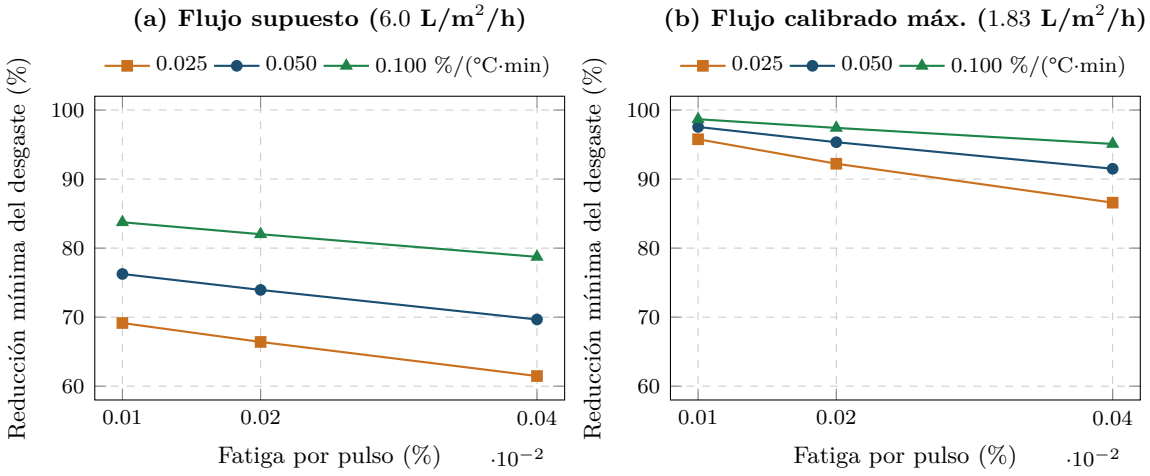


Figura 6.3: Robustez de la reducción de desgaste frente a parámetros mecánicos y térmicos en 18 combinaciones (semilla 42): (a) flujo supuesto (6.0 L/m^2/h); (b) flujo calibrado máximo (1.83 L/m^2/h).

se degrada menos en los seis niveles de salinidad, con una reducción de 10.2 % a 91.3 %. El punto en que la reducción deja de ser positiva está, por tanto, por encima del rango explorado, y ese valor desconocido es el criterio de refutación del ensayo de fatiga (apartado 4.2). La implicación es que la conclusión sobre el desgaste no depende de conocer con precisión la fatiga por pulso, aunque sí su magnitud.

6.8. Impacto comunitario en 18 entornos y comparación con el ICBF

La figura 6.4 sintetiza el dimensionamiento de captadores en los 18 entornos que resultan de cruzar los tres flujos de niebla con los seis niveles de salinidad, y su contraste con la asignación del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2025).

Con los flujos calibrados (0.49 a 1.83 L/m^2/h, que reproducen los rendimientos de 3 a 10 L/m^2/día de Klemm et al., 2012), abastecer a 50 personas con 20 L diarios demanda entre 100 y 332 nodos de 1 m^2 en la corrida de referencia, y entre 89 y 368 nodos en el conjunto de los 18 entornos. Las cifras de la corrida de referencia coinciden con los 100 a 333.3 m^2 que resultan de aplicar directamente el rango de la literatura; la diferencia en el extremo superior se debe a que el rendimiento calibrado mínimo del modelo es 3.02 y no 3.0 L/m^2/día, y la coincidencia no es una validación independiente, porque el flujo se calibró en esa misma corrida. Igualar la cuota asistencial mensual de 1000 L del ICBF requiere, en cambio, entre 3 y 4 nodos con el flujo calibrado máximo y entre 11 y 13 con el mínimo.

La figura muestra que la escala del problema la fija la niebla y no el controlador. Para un mismo flujo, la salinidad mueve los nodos necesarios en un factor pequeño, mientras que pasar del flujo supuesto al calibrado mínimo los multiplica por diez. La diferencia entre los dos paneles tiene una explicación aritmética: los 1000 L mensuales del ICBF equivalen a 33.3 L diarios para toda la comunidad,

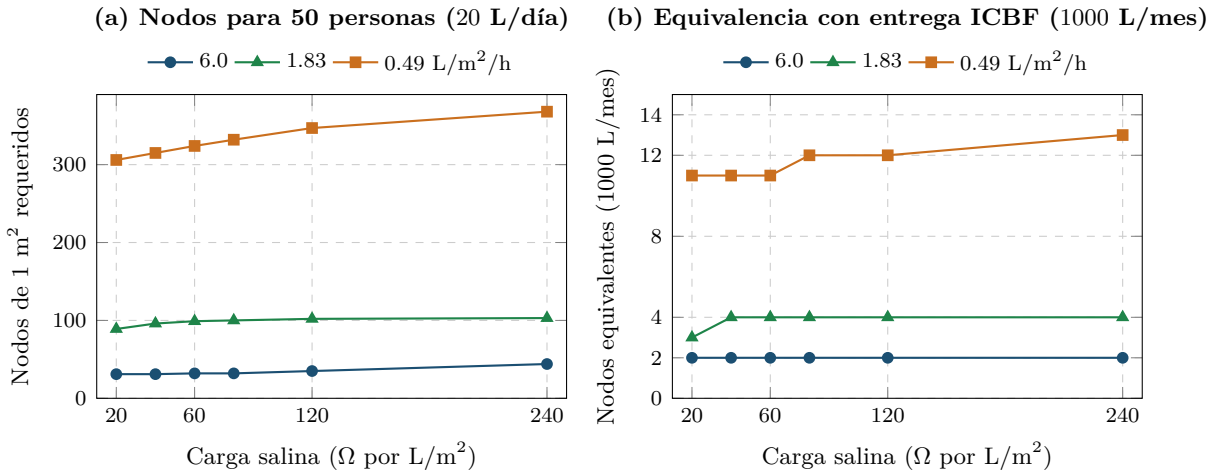


Figura 6.4: Impacto en 18 entornos de niebla y salinidad: (a) batería de colectores de 1 m^2 para abastecer a 50 personas (20 L/día); (b) nodos requeridos para igualar la entrega de 1000 L/mes del ICBF.

mientras que el estándar de la OMS para 50 personas exige 1000 L diarios. Para la subpregunta d), esto implica que una batería pequeña de captadores podría complementar la entrega asistencial actual, pero que abastecer a una comunidad al nivel de acceso básico exigiría superficies del orden de cientos de metros cuadrados con la niebla que reporta la literatura.

Estas cifras admiten también una proyección de mantenimiento, condicionada a supuestos. Si la degradación diaria d de un modo se mantuviera constante y la membrana se reemplazara al acumular una pérdida de integridad admisible D_{adm}, el número de reemplazos por año sería

$$N_{\mathrm{reemplazos}} = \frac{365\, d}{D_{\mathrm{adm}}}. \tag{6.1}$$

D_{adm} no se ha definido ni medido, pero el cociente entre modos no depende de él: $N_{\mathrm{T}}/N_{\mathrm{R}} = d_{\mathrm{T}}/d_{\mathrm{R}}$. En la corrida de referencia ese cociente es 21.1 frente al temporizador fijo y 2.2 frente al temporizador con salvaguardas (tabla 6.4). Para una batería de n nodos, la diferencia anual de reemplazos sería $365\, n\, (d_{\mathrm{T}} - d_{\mathrm{R}})/D_{\mathrm{adm}}$, la magnitud que conviene estimar cuando se conozcan la degradación medida en laboratorio y el umbral de reemplazo que acuerde la comunidad.

6.9. Validación fuera de muestra y robustez temporal

Los resultados anteriores comparten dos debilidades metodológicas: la banda de transición se derivó y se verificó con la misma semilla, y todas las corridas cubren una sola noche. Los análisis exploratorios E2 y E3 las ponen a prueba (Diez Lopez et al., 2026, doc. 04, § 8.13).

El análisis E2 repite la robustez de la respuesta con tres semillas que no se usaron para derivar la banda (101, 202 y 303), cada una en una corrida separada, y con cinco eficacias del pulso: las tres de la cuadrícula original y dos fuera de ella (0.85 y 0.95). La tabla 6.7 resume los 45 barridos.

Los 30 cruces interpolados caen dentro de la banda, y de los 165 puntos con ventaja ninguno

Tabla 6.7: Validación fuera de muestra de la banda de transición [1171.06, 2365.34) Ω/día: cruces interpolados con semillas no usadas y cinco eficacias del pulso (HR inicial 85 %, 24 h, 8 nodos).

Semilla	Flujo (L/m²/h)	Cruces interpolados	Rango del cruce (Ω/día)	Dentro de la banda
101	6.0	5 de 5	1710.8 a 1877.9	5 de 5
101	1.83	5 de 5	1717.2 a 1895.5	5 de 5
202	6.0	5 de 5	1742.7 a 1905.0	5 de 5
202	1.83	5 de 5	1747.2 a 1921.6	5 de 5
303	6.0	5 de 5	1651.1 a 1814.3	5 de 5
303	1.83	5 de 5	1652.5 a 1830.4	5 de 5

contradice su zona: no aparece ventaja positiva por debajo de la banda ni ventaja nula o negativa por encima de ella. Con el flujo calibrado mínimo, los 15 barridos restantes no producen cruce, igual que con la semilla 42. La hipótesis H3 no se refuta. El resultado matiza, sin embargo, el rango interpolado: los cruces fuera de muestra van de 1651.1 a 1921.6 Ω/día, de modo que el rango de 1633 a 1867 Ω/día citado hasta aquí es una estimación central y no un intervalo cerrado. Lo que se conserva es la banda, y con ella la clasificación de los sitios en tres zonas.

El análisis E3 extiende la duración y el clima. La tabla 6.8 compara los cinco escenarios a 72 horas, con tres noches, y a 24 horas con las semillas 1 a 5.

Tabla 6.8: Robustez temporal y climática (HR inicial 85 %, 8 nodos): corridas de 72 h con la semilla 42 y de 24 h con las semillas 1 a 5 (media y desviación estándar).

	72 h, semilla 42			24 h, semillas 1 a 5	
Escenario	**Reducción**	**Ventaja (pts)**	**Energía R / T (Wh)**	**Reducción**	**Ventaja (pts)**
Día normal	94.8 %	+3.55	2162.1 / 3381.9	95.3 ± 0.1 %	$+4.18 \pm 0.39$
Incrustación rápida	75.6 %	+21.77	3465.2 / 3381.9	74.3 ± 0.3 %	$+22.65 \pm 0.52$
Sequía	93.8 %	−0.57	1667.9 / 3381.9	97.2 ± 0.1 %	$+0.04 \pm 0.29$
Tormenta de arena	92.9 %	+4.77	2403.7 / 3101.9	92.9 ± 0.1 %	$+3.18 \pm 0.48$
Sal y calor extremo	93.1 %	+9.30	2787.1 / 3381.9	89.4 ± 0.4 %	$+9.86 \pm 0.42$

Con tres noches, la reducción del desgaste va de 75.6 % a 94.8 %, las reglas no tienen pérdida térmica ni violaciones y el temporizador mantiene sus 8 violaciones, de modo que los veredictos de las partes a) y c) sobre desgaste y seguridad conservan su signo; con las semillas 1 a 5, la reducción varía apenas entre 0.1 y 0.4 puntos. Dos resultados, en cambio, no resisten la extensión. En la incrustación rápida a 72 horas, las reglas consumen más energía que el temporizador (3465.2 frente a 3381.9 Wh) porque acumulan 316 pulsos frente a 280, de modo que el menor consumo en todos los escenarios solo vale para corridas de un día. En la sequía, la ventaja en recuperación es prácticamente nula y cambia de signo con la duración y con la semilla, positiva en dos de las cinco; en los demás escenarios conserva el signo.

Estos dos análisis cierran el capítulo de resultados. El capítulo siguiente discute qué significan, qué parte de la ventaja es atribuible al control reactivo y qué amenazas quedan resueltas o acotadas.

Capítulo 7

Discusión científica y garantías de calidad del software

7.1. Discusión de los veredictos y carácter condicional de la respuesta

El análisis integrado de los resultados indica que la respuesta a la pregunta general no es un juicio binario, sino una conclusión condicionada por el régimen físico de operación y por los supuestos del modelo. Las subsecciones siguientes discuten cada parte, las amenazas a la validez que los análisis exploratorios resolvieron o acotaron y, al cierre de cada una, la hipótesis o pregunta que se deriva de lo encontrado.

7.1.1. Desgaste de la membrana: una ventaja propia del control, menor de lo que parecía

En el modelo, el control por reglas se degrada menos que el temporizador fijo en todas las condiciones evaluadas (apartado 6.7). La descomposición de la tabla 6.3 mostró que esa comparación mezclaba dos causas: la lógica reactiva y la ausencia de corte térmico en el temporizador, cuyos pulsos diurnos superan 45 °C y explican la mayor parte de su degradación. La comparación con el temporizador con salvaguardas separa ambas causas por simulación (apartado 6.3). Con el mismo corte, la misma pausa y el mismo tope, la ventaja de las reglas se reduce de forma apreciable, pero no desaparece: persiste en todos los niveles de salinidad del barrido y en cuatro de los cinco escenarios. La resta contable que se usaba como aproximación, que sobrestimaba esa ventaja, queda como contraste: el temporizador con salvaguardas no solo deja de sobrecalentarse, sino que capta menos agua, acumula menos sal y, por tanto, cristaliza menos.

Lo que queda es una ventaja con dos mecanismos que se relevan según la salinidad. Con incrustación baja, las reglas ganan porque no pulsan cuando la membrana no lo necesita; con incrustación alta, pulsan tanto o más que el temporizador y ganan porque limpian en cuanto la impedancia cruza el umbral, de modo que la membrana pasa menos tiempo incrustada. La robustez frente a la fatiga

refuerza la dirección del resultado, ya que la búsqueda del punto de quiebre no lo encontró dentro del rango explorado (apartado 6.7). La excepción de la sequía, discutida en la subsección sobre seguridad, muestra en cambio que la prioridad de las salvaguardas puede costar desgaste.

Las cifras de degradación admiten una lectura en términos de vida útil, siempre condicionada a los supuestos. Si las tasas diarias se mantuvieran constantes, el cociente entre la degradación de un temporizador y la de las reglas indicaría cuántas veces más tardaría la membrana con reglas en acumular la misma pérdida de integridad. Frente al temporizador fijo, ese cociente va de 3.9 a 107.5 en el barrido; frente al temporizador con salvaguardas, la comparación justa, va de 1.7 a 11.0, con el valor más bajo en los niveles de mayor salinidad (tabla 6.5). La traducción a reemplazos de membrana por año se formuló en el apartado 6.8. Estas cifras no son pronósticos de duración: suponen que la degradación de un día se repite sin cambios y heredan los coeficientes supuestos del modelo.

De este resultado se deriva una hipótesis nueva y contrastable. **H4**: la ventaja residual del control basado en condición frente a un temporizador con las mismas salvaguardas se explica por el menor número de pulsos cuando la incrustación diaria es baja y por la menor cristalización cuando es alta, de modo que la contribución de la cristalización a esa ventaja crece con la incrustación diaria. Las variables que la pondrían a prueba son la fatiga acumulada y la pérdida por cristalización medidas por separado en un banco con ambos modos, a varias incrustaciones diarias.

7.1.2. Recuperación hidráulica: coherencia de zona y validación fuera de muestra

A diferencia del desgaste, la ventaja en recuperación es condicional y está gobernada por la incrustación diaria. Por debajo de la banda de transición (apartado 6.6), el temporizador logra mayor recuperación porque lava la membrana antes de que la sal se acumule, a costa de degradarla más. Ese valor mayor no indica una membrana mejor mantenida, sino una membrana que a menudo no necesitaba limpieza.

La versión anterior de este análisis advertía, como el documento 04 del repositorio (Diez Lopez et al., 2026, doc. 04, § 7.8), que la coincidencia entre la clasificación por zonas y el signo simulado de la ventaja se cumplía en buena medida por construcción, porque la banda se derivó de los mismos barridos con la semilla 42. La validación fuera de muestra levanta esa objeción dentro del modelo: con semillas y eficacias que no se usaron para derivarla, todos los cruces caen dentro de la banda y ningún punto contradice su zona (apartado 6.9). Queda una salvedad. El rango interpolado se ensancha, de modo que la banda, y no un umbral puntual, es lo que el modelo sostiene; y la validación sigue siendo interna al modelo, porque usa sus mismas ecuaciones y supuestos.

La pregunta que se deriva es empírica: ¿en qué zona de la banda queda Cabo de la Vela con su rendimiento de niebla y su carga salina medidos? El contraste con Atacama sugiere que un sitio con niebla costera abundante queda por debajo o dentro de la banda salvo con cargas salinas por litro muy altas (apartado 6.6). La variable que la responde es la incrustación diaria del sitio, medible como la pendiente de la impedancia entre pulsos en un colector instrumentado.

7.1.3. Seguridad operativa y protección del territorio

El cumplimiento de las restricciones de seguridad térmica y ecológica en todas las corridas obedece al carácter determinista y jerárquico de las reglas R1 y R2. Al evaluarse antes que cualquier otra regla y que cualquier instrucción manual, el motor garantiza por construcción dentro del modelo, suponiendo sensores sin falla, que ninguna decisión sobrecaliente la membrana por encima de 45.0 °C ni extraiga humedad con HR $< 30.0\,\%$. Conviene precisar dos magnitudes distintas. La temperatura máxima que alcanzó un pulso de las reglas fue 44.30 °C, y la temperatura máxima de la matriz, sin pulso y por efecto del sol, fue 44.79 °C en el escenario de calor extremo; como ninguna llegó a 45 °C, el corte de emergencia nunca se activó en las simulaciones y el límite se comprueba en las pruebas automatizadas del motor, no en un evento simulado.

La comparación con el temporizador con salvaguardas muestra que estas propiedades no son exclusivas de las reglas: el temporizador también queda libre de pérdida térmica y de violaciones cuando se le añaden las mismas salvaguardas (apartado 6.3). La seguridad es, por tanto, una propiedad de las salvaguardas, que las reglas incorporan por diseño, más que de la lógica reactiva. Y esa prioridad tiene un costo que el análisis reveló: en la sequía, la pausa ecológica impide limpiar una membrana incrustada y aumenta su desgaste por encima del de un temporizador que limpia por calendario.

La garantía descansa, además, en la calidad de la medición, y el modelo no simula fallas de sensores. Esa es la proyección de seguridad más directa de este trabajo: el siguiente experimento debería inyectar en el simulador sensores con desviación sistemática, lecturas congeladas y pérdida de datos, en temperatura y en humedad, y medir cuántas excursiones por encima de 45 °C y cuántas extracciones con humedad baja se producen. De ahí se deriva la pregunta: ¿qué redundancia o qué regla de plausibilidad sobre las lecturas mantiene la garantía de R1 y R2 cuando falla un sensor, y cuánto desgaste o cuánta agua cuesta?

7.1.4. Validez de la comparación y amenazas

La primera amenaza era la definición de la alternativa. El temporizador fijo no tiene corte térmico ni pausa ecológica (apartado 5.4), de modo que una parte de su degradación se debía a la falta de salvaguardas y no a la programación fija. La comparación con el temporizador con salvaguardas la acota por simulación: frente a esa alternativa justa, la ventaja en desgaste se mantiene en todos los niveles de salinidad, con la excepción de la sequía, y el informe ya no depende de la resta contable. La amenaza no queda del todo resuelta, porque el temporizador con salvaguardas es un modelo propuesto por el equipo y no un controlador de campo documentado; un temporizador real podría tener otro intervalo, otra temperatura de pulso u otra lógica de cancelación.

La segunda amenaza afecta al veredicto de la parte b y sigue abierta. La recuperación post-pulso se mide en momentos distintos en cada modo: las reglas la miden justo después de un pulso disparado por impedancia alta y el temporizador, después de pulsos a intervalos fijos, cualquiera sea el estado de la membrana (Diez Lopez et al., 2026, doc. 04, § 7.5). Ambos promedios responden a preguntas ligeramente distintas, de modo que la ventaja en recuperación debe leerse como una comparación de políticas de limpieza y no como una medida directa de qué membrana está más limpia.

La tercera amenaza, la circularidad de la banda de transición, queda acotada por la validación fuera de muestra (apartado 6.9): la banda se conserva con semillas y eficacias nuevas, aunque esa validación es interna al modelo. La cuarta es la representatividad de las corridas. Las corridas de tres noches y las cinco semillas no cambian el signo de los veredictos sobre desgaste y seguridad, pero sí muestran que el menor consumo de energía no se sostiene en la incrustación rápida a 72 horas y que la ventaja en recuperación de la sequía es indistinguible de cero. El clima sigue siendo sintético, con ciclos armónicos y ruido gaussiano, sin estacionalidad ni episodios extremos de varios días. Por último, todos los coeficientes de cinética y degradación son supuestos de orden de magnitud; los análisis de robustez muestran que la dirección de los resultados resiste variaciones de un factor dos, pero no sustituyen su medición.

La amenaza de representatividad abre la pregunta que el modelo no puede responder por sí solo: ¿se conservan la jerarquía de desgaste y la ventaja energética de las reglas cuando el simulador se alimenta con series meteorológicas reales de Cabo de la Vela, con su estacionalidad y sus eventos extremos? La variable que la responde es la degradación acumulada de cada modo en corridas de un año con datos horarios medidos de humedad, temperatura y viento.

7.2. Reproducibilidad y calidad del artefacto

La credibilidad de los resultados descansa en que cualquier lector pueda regenerarlos. El repositorio publica los datos de referencia como datos abiertos, un generador determinista comprueba que coinciden con la ejecución actual del modelo y los análisis exploratorios se documentan con su código de reproducción. La suite de 839 pruebas automatizadas, escrita con pytest (Krekel & pytest-dev team, 2026) y medida con pytest-cov (Schlaich et al., 2026), cubre la totalidad de las líneas y ramas de los módulos medidos, incluido el modo del temporizador con salvaguardas, y la integración continua impide desplegar una versión con pruebas fallidas. Estas prácticas aseguran que las cifras del informe corresponden al código publicado y que las propiedades de seguridad del motor se verifican en cada cambio, pero no validan el modelo físico frente a la realidad: verifican que el código hace lo que el modelo describe, no que el modelo describa bien el captador. El detalle de la integración continua, el análisis de calidad en SonarQube Cloud y la verificación del despliegue público se documenta en el apéndice C.

Discutidos el alcance y las amenazas de los resultados, el capítulo final recoge sus implicaciones éticas, las limitaciones del estudio, las conclusiones por subpregunta y el programa de investigación que se deriva de ellas.

Capítulo 8

Perspectivas éticas, limitaciones, conclusiones y trabajo futuro

8.1. Perspectivas éticas, sociales y culturales

El desarrollo de artefactos tecnológicos orientados a comunidades históricamente vulneradas exige una reflexión ética que trascienda la optimización de indicadores físicos. El primer compromiso es ecológico: el motor incorpora la pausa con HR $< 30.0\,\%$ y el tope de extracción del $33.0\,\%$ de la niebla disponible para que la instalación no compita por humedad con la flora xerofítica ni altere los microclimas nocturnos. Ese compromiso tiene costos que deben hacerse explícitos. El tope explica la mayor parte del agua que las reglas dejan de captar frente al temporizador (apartado 6.2), y la prioridad de la pausa ecológica aumenta el desgaste de la membrana durante la sequía (apartado 6.3); por eso su valor es una decisión que corresponde discutir con las comunidades y no solo con criterios técnicos.

El segundo compromiso es la gobernanza territorial. Ningún piloto de campo puede concebirse sin un proceso auténtico de consulta previa, libre e informada, conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado en Colombia por la Ley 21 de 1991 (Congreso de Colombia, 1991), y a la jurisprudencia constitucional, incluida la Sentencia T-302 de 2017 (Corte Constitucional de Colombia, 2017). El primer paso de ese proceso es establecer con las autoridades tradicionales wayuu el estatus territorial del sitio y quiénes deben ser consultados, algo que este informe no da por sentado, y la tecnología debe subordinarse a sus estructuras de decisión. A ello se suma un riesgo de apropiación del conocimiento: que el proyecto use la información y el territorio de la comunidad sin devolverle resultados que pueda comprender, discutir y usar. El informe y el tablero están redactados en castellano, con resumen en inglés, y la ausencia de una versión en *wayuunaiki* es una limitación ética evidente, de modo que cualquier fase experimental deberá incorporar la traducción y validación de los conceptos y alertas del colector con hablantes de la comunidad. Por último, el agua cosechada debe considerarse un bien común esencial para la vida, la salud y la alimentación, lo que implica que el mantenimiento sea autogestivo y no genere nuevas dependencias comerciales externas.

8.2. Limitaciones del estudio

La limitación de fondo es el nivel de madurez: el artefacto es un modelo analítico y una arquitectura de control evaluada en simulación, en el rango TRL 2–3, sin validación en banco de pruebas ni prototipos de campo. De ella se derivan las demás. Las cinéticas de remoción de sal, fatiga y degradación de la membrana no proceden de literatura experimental de captadores, sino de supuestos de orden de magnitud (capítulo 3), y el uso de la impedancia como sustituto de la sal acumulada no se ha validado en mallas o membranas de niebla (apartado 3.5). Tampoco se ha simulado la falla de sensores, de la que depende la garantía de seguridad.

Los análisis exploratorios de este informe acotaron tres de las amenazas a la validez discutidas en el apartado 7.1.4, pero no las eliminaron. La comparación con un temporizador con salvaguardas separa la lógica de control de las salvaguardas, aunque ese temporizador es un modelo propuesto por el equipo y no un controlador de campo documentado. La validación fuera de muestra conserva la banda de transición, pero es interna al modelo y ensancha el rango interpolado del cruce. Las corridas de tres noches y con cinco semillas confirman el signo de los veredictos sobre desgaste y seguridad, pero el clima sigue siendo sintético, sin series meteorológicas multianuales ni fenómenos como El Niño o La Niña. La recuperación, además, se mide en momentos distintos en cada modo, lo que limita la comparabilidad del veredicto sobre recuperación.

Por último, el impacto comunitario es una estimación simplificada. La proyección mensual supone un mes de 30 días idénticos, sin pérdidas de almacenamiento ni de distribución y sin estacionalidad de la niebla, y la cifra del ICBF es una entrega institucional por comunidad, no la dotación total de agua de una ranchería. En el plano operativo, el tablero depende de la disponibilidad de la API para mostrar las series temporales.

8.3. Conclusiones

En atención a los objetivos propuestos y a cada parte de la pregunta de investigación, las conclusiones se formulan dentro de los límites del modelo y de sus supuestos.

a) En cuanto a la reducción del desgaste, el control basado en reglas se degrada menos que el temporizador fijo en todas las condiciones evaluadas, con reducciones de la degradación acumulada entre el 61.5 % y el 100 %, y la ventaja se mantiene al menos hasta una fatiga de 2.0 % por pulso. Una parte importante de esa ventaja provenía de que el temporizador fijo no tiene corte térmico: frente a un temporizador con el mismo corte, la misma pausa ecológica y el mismo tope, la reducción baja a entre el 40.6 % y el 90.9 % en el barrido de salinidad, y en la sequía se invierte (−14.3 %). La lógica basada en condición aporta, por tanto, una ventaja propia en la mayoría de las condiciones, que se debe a pulsar menos con poca sal y a limpiar antes con mucha.

b) En cuanto a la recuperación hidráulica, la ventaja del control reactivo es condicional y está regida por la incrustación diaria: aparece dentro de la banda de transición definida en el apartado 6.6 y se mantiene por encima de ella. Esa banda resistió una validación fuera de muestra, con 30 de 30 cruces dentro de ella y ningún punto en contra de su zona, aunque los cruces interpolados se

extienden de 1651.1 a 1921.6 Ω/día, más allá del rango de 1633 a 1867 Ω/día estimado con la semilla 42. Con los flujos de niebla de proyectos reales, el control reactivo solo supera al temporizador en el 4.8 % de los casos, 3 de 62 muestras de incertidumbre, y con el rendimiento medido en la costa de Atacama ningún nivel de salinidad supera la banda; en la mayoría de los sitios su beneficio sería la protección de la membrana y no un aumento del agua recuperada.

c) En cuanto a la seguridad operativa y los límites ecológicos, la prioridad de las reglas R1 y R2 asegura por construcción, dentro del modelo y suponiendo sensores sin falla, que ninguna decisión supere 45 °C ni extraiga agua con HR < 30 %. En las simulaciones esto se tradujo en cero pérdida térmica y cero violaciones ecológicas frente a ocho del temporizador fijo, también en corridas de tres noches. Estas propiedades provienen de las salvaguardas y no de la lógica reactiva, ya que un temporizador que las incorpora obtiene el mismo resultado, y el menor consumo de energía solo se sostiene frente al temporizador fijo y en corridas de un día.

d) En cuanto al impacto comunitario y el dimensionamiento, abastecer a una comunidad de 50 personas con el estándar básico de la OMS (20 L/persona/día) demanda entre 100 y 332 nodos de 1 m^2 con los flujos calibrados en la corrida de referencia. Frente a la entrega mensual de 1000 L por comunidad que reporta el ICBF, una batería de 3 a 13 nodos podría igualarla, lo que la sitúa como un posible complemento local para el hogar, sin sustituir la obligación estatal de garantizar infraestructura permanente de agua potable.

Conclusión general. Dentro del modelo y con sus supuestos, el motor de reglas determinista de Axioma-H ofrece una arquitectura de control segura por construcción y auditable regla por regla. Frente a una alternativa justa, un temporizador con las mismas salvaguardas, su beneficio principal sería prolongar la vida útil de la membrana en la mayoría de las condiciones, mientras que la ganancia en agua recuperada depende del sitio y la seguridad depende de las salvaguardas más que de la lógica reactiva. Antes de afirmar estas ventajas fuera de la simulación, es necesario medir la eficacia y la fatiga del pulso y validar la impedancia como indicador de incrustación.

8.4. Trabajo futuro: programa de investigación del Ciclo 3

Dos de las hipótesis derivadas que el informe anterior dejaba como trabajo futuro quedaron contrastadas en este ciclo. La hipótesis **H2**, según la cual frente a un temporizador con las mismas salvaguardas el control reactivo mantiene una menor degradación, se sostiene con una excepción: se cumple en los seis niveles de salinidad y en cuatro de los cinco escenarios, y se refuta en la sequía, donde la prioridad de la pausa ecológica deja la membrana incrustada (apartado 6.3). La hipótesis **H3**, según la cual la banda de transición se conserva fuera de muestra, no se refuta: con semillas y eficacias nuevas, todos los cruces caen dentro de la banda y ningún punto contradice su zona, aunque el rango interpolado se ensancha (apartado 6.9). Con esos resultados, el programa del siguiente ciclo se organiza en seis líneas numeradas por prioridad, cada una motivada por un resultado concreto de este informe.

Línea 1, medición de la eficacia y la fatiga del pulso. Las conjeturas 1 y 2 dependen de la fracción de sal que remueve un pulso de 90 s a 44 °C (apartado 6.1), y la conclusión sobre el desgaste

depende del orden de magnitud de la fatiga por pulso (apartado 6.7). La línea mide ambas sobre muestras de membrana con costra de sal y ciclos repetidos de pulso, y contrasta la fatiga medida con el criterio de refutación de H1, el valor en que la reducción del desgaste deja de ser positiva.

Línea 2, validez de la impedancia como sensor. El vacío delimitado en el apartado 3.7 y la crítica del apartado 3.5 motivan la pregunta previa a todo controlador: si la impedancia medida en la superficie colectora anticipa la pérdida de rendimiento por sal. La línea instrumenta un colector con electrodos y mide, durante las mismas semanas, impedancia, masa de sal depositada y rendimiento de agua.

Línea 3, contraste de H1 en campo. La banda de transición y el contraste con Atacama (apartado 6.6) predicen que la ventaja en recuperación depende de la incrustación diaria y no de la carga salina por litro. La línea expone dos grupos de membranas, uno con cada modo, a combinaciones que den la misma incrustación diaria con cargas por litro distintas, y a incrustaciones por debajo y por encima de la banda; la hipótesis se refutaría si el signo de la ventaja cambiara con la carga por litro a igual incrustación diaria.

Línea 4, contraste de H4. La descomposición del desgaste frente al temporizador con salvaguardas (apartado 6.3) motiva la hipótesis de que la ventaja residual se debe a menos pulsos con poca sal y a menos cristalización con mucha. La línea mide por separado fatiga y pérdida por cristalización en un banco con ambos modos; la hipótesis se refutaría si la contribución de la cristalización no creciera con la incrustación diaria.

Línea 5, seguridad ante fallas y costo de la pausa ecológica. La garantía de R1 y R2 supone sensores sin falla, y la sequía mostró que la pausa ecológica puede aumentar el desgaste (apartados 6.3 y 7.1.4). La línea simula sensores con desviación, lecturas congeladas y pérdida de datos, y explora si permitir un pulso sin extracción durante la pausa ecológica, que no compite por humedad, elimina ese costo de desgaste sin violar la restricción ecológica.

Línea 6, representatividad climática y escala comunitaria. Las corridas de tres noches cambiaron el balance energético en la incrustación rápida (apartado 6.9), y el contraste con Atacama mostró que el rendimiento depende del sitio exacto. La línea instala en Cabo de la Vela una estación con colector estándar que registre rendimiento de niebla, humedad, temperatura e incrustación diaria, y usa esas series para simular un año completo y estimar los reemplazos de membrana por año con la fórmula del apartado 6.8.

En el plano tecnológico y social, el programa incluye acoplar un módulo neuronal ligero para predecir frentes de niebla, con el motor de reglas como escudo de seguridad en el sentido de Alshiekh et al. (2018), lo que exige rediseñar el motor para que intervenga solo cuando la acción propuesta sea insegura (apartado 3.6); estimar el costo nivelado del litro cosechado frente al acarreo por carrotanque; y desarrollar con docentes y líderes wayuu una versión bilingüe de la interfaz de supervisión, como parte del proceso de consulta previa.

Referencias bibliográficas

Alshiekh, M., Bloem, R., Ehlers, R., Könighofer, B., Niekum, S., & Topcu, U. (2018). Safe Reinforcement Learning via Shielding. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, *32*(1), 2669-2678. https://doi.org/10.1609/aaai.v32i1.11797

Antony, A., Low, J. H., Gray, S., Childress, A. E., Le-Clech, P., & Leslie, G. (2011). Scale formation and control in high pressure membrane water treatment systems: A review. *Journal of Membrane Science*, *383*(1–2), 1-16. https://doi.org/10.1016/j.memsci.2011.08.054

Araujo-Carrillo, G. A., Martínez-Maldonado, F. E., Deantonio-Florido, L. Y., & Gómez-Latorre, D. A. (2019). Agroclimatic zoning: a planning strategy for agricultural and livestock systems in Alta Guajira, Colombia. *Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas*, *13*(3), 435-447. https://doi.org/10.17584/rcch.2019v13i3.9648

Asamblea General de las Naciones Unidas. (2010). *El derecho humano al agua y el saneamiento (A/RES/64/292)*. https://digitallibrary.un.org/record/687002

Cereceda, P., Larrain, H., Osses, P., Farías, M., & Egaña, I. (2008). The spatial and temporal variability of fog and its relation to fog oases in the Atacama Desert, Chile. *Atmospheric Research*, *87*(3–4), 312-323. https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2007.11.012

Comas, J., Meabe, E., Sancho, L., Ferrero, G., Sipma, J., Monclús, H., & Rodriguez-Roda, I. (2010). Knowledge-based system for automatic MBR control. *Water Science and Technology*, *62*(12). https://doi.org/10.2166/wst.2010.693

Congreso de Colombia. (1991). *Ley 21 de 1991, por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes*. https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/pdf/ley_0021_1991.pdf

Corte Constitucional de Colombia. (2017). *Sentencia T-302 de 2017*. https://www.corteconstitucional.gov.co/T-302-17/

d'Avila Garcez, A., & Lamb, L. C. (2023). Neurosymbolic AI: the 3rd wave. *Artificial Intelligence Review*, *56*(11), 12387-12406. https://doi.org/10.1007/s10462-023-10448-w

Diez Lopez, C. D., Gil Quintero, J. E., & Monterrosa Durango, C. A. (2026). *Axioma-H Engine* (Ver. 0.5.0). https://github.com/crd10lop/axioma-h-engine

Encode OSS. (2026). *HTTPX* (Ver. 0.28.1) [Licencia BSD-3-Clause]. https://www.python-httpx.org

Ferrero, G., Monclús, H., Sancho, L., Garrido, J. M., Comas, J., & Rodríguez-Roda, I. (2011). A knowledge-based control system for air-scour optimisation in membrane bioreactors. *Water Science and Technology*, *63*(9), 2025-2031. https://doi.org/10.2166/wst.2011.455

Fessehaye, M., Abdul-Wahab, S. A., Savage, M. J., Kohler, T., Gherezghiher, T., & Hurni, H. (2014). Fog-water collection for community use. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, *29*, 52-62. https://doi.org/10.1016/j.rser.2013.08.063

Howard, G., Bartram, J., Williams, A., Overbo, A., Fuente, D., & Geere, J.-A. (2020). *Domestic water quantity, service level and health* (2.ª ed.). World Health Organization. https://www.who.int/publications/i/item/9789240015241

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (2025, 15 de julio). *Más agua, más vida digna: Bienestar Familiar avanza en el acceso al agua en territorios étnicos*. Consultado el 5 de noviembre de 2026, desde https://www.icbf.gov.co/node/309446

Jardine, A. K. S., Lin, D., & Banjevic, D. (2006). A review on machinery diagnostics and prognostics implementing condition-based maintenance. *Mechanical Systems and Signal Processing*, *20*(7), 1483-1510. https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2005.09.012

Klemm, O., Schemenauer, R. S., Lummerich, A., Cereceda, P., Marzol, V., Corell, D., van Heerden, J., Reinhard, D., Gherezghiher, T., Olivier, J., Osses, P., Sarsour, J., Frost, E., Estrela, M. J., Valiente, J. A., & Fessehaye, M. G. (2012). Fog as a fresh-water resource: overview and perspectives. *Ambio*, *41*(3), 221-234. https://doi.org/10.1007/s13280-012-0247-8

Krekel, H., & pytest-dev team. (2026). *pytest* (Ver. 9.2.0) [Licencia MIT]. https://docs.pytest.org/en/latest/

Molina, J. M., & Escobar, C. M. (2008). Fog collection variability in the Andean Mountain Range of southern Colombia. *Die Erde*, *139*(1–2), 127-140.

Ospina-Noreña, J. E., Domínguez-Ramírez, C. A., Vega-Rodríguez, E. E., Darghan-Contreras, A. E., & Rodríguez-Molano, L. E. (2017). Analysis of the water balance under regional scenarios of climate change for arid zones of Colombia. *Atmósfera*, *30*(1), 63-76. https://doi.org/10.20937/ATM.2017.30.01.06

Park, J., Lee, C., Lee, S., Cho, H., Moon, M.-W., & Kim, S. J. (2021). Clogged water bridges for fog harvesting. *Soft Matter*, *17*(1), 136-144. https://doi.org/10.1039/d0sm01133a

Ramírez, S. (2026). *FastAPI* (Ver. 0.162.0) [Licencia MIT]. https://fastapi.tiangolo.com/

Schemenauer, R. S., & Cereceda, P. (1994). A proposed standard fog collector for use in high-elevation regions. *Journal of Applied Meteorology*, *33*, 1313-1322. https://doi.org/10.1175/1520-0450(1994)033<1313:APSFCF>2.0.CO;2

Schlaich, M., Cristian, I. M., & contribuidores de pytest-cov. (2026). *pytest-cov* (Ver. 7.1.0) [Licencia MIT]. https://pytest-cov.readthedocs.io/

Sim, L. N., Wang, Z. J., Gu, J., Coster, H. G. L., & Fane, A. G. (2013). Detection of reverse osmosis membrane fouling with silica, bovine serum albumin and their mixture using in-situ electrical impedance spectroscopy. *Journal of Membrane Science*, *443*, 45-53. https://doi.org/10.1016/j.memsci.2013.04.047

Snowflake Inc. (2026). *Streamlit* (Ver. 1.66.1) [Licencia Apache-2.0]. https://streamlit.io

Sphere Association. (2018). *The Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response* (4.ª ed.). https://spherestandards.org

Apéndice A

Trazabilidad de parámetros de modelado

La tabla A.2 recopila las constantes físicas y de control parametrizadas en `backend/config.py`, señalando su valor numérico, origen metodológico y fuente según el documento 06 del repositorio (Diez Lopez et al., 2026, doc. 06, § 3). La tabla A.1 da antes la equivalencia entre la numeración de las reglas usada en el informe y los identificadores del código.

Tabla A.1: Equivalencia entre la numeración de las reglas del informe y los identificadores del código.

Informe	**Descripción**	**Identificador en el código y acción**
R1	Límite térmico	`REGLA_01_LIMITE_TERMICO_ABSOLUTO`; `CORTE_DE_EMERGENCIA`
R2	Límite ecológico	`REGLA_02_LIMITE_ECOLOGICO_TERRITORIAL`; `PAUSA_ECOLOGICA`
R3	Supervisión humana	`REGLA_06_SUPERVISION_HUMANA`; `SUSPENSION_MANUAL` o `REDUCIR_CAUDAL_SIN_PULSO`
R4	Reserva crítica	`REGLA_04_PROTECCION_RESERVA_CRITICA`; `REDUCIR_CAUDAL_SIN_PULSO`
R5	Desprendimiento por impedancia	`REGLA_03_DESPRENDIMIENTO_SAL_POR_IMPEDANCIA`; `APLICAR_PULSO_RESISTIVO`
R6	Operación nominal	`REGLA_05_OPERACION_NOMINAL`; `FILTRACION_PASIVA_CONTINUA`

La supervisión humana conserva en el código el número 06 del PRD aunque se evalúa en tercer lugar. Las zonas de incrustación que el texto denomina *por debajo*, *dentro* y *por encima de la banda de transición* corresponden en los datos abiertos a `BAJO_TRANSICION`, `TRANSICION` y `SOBRE_TRANSICION`.

Tabla A.2: Matriz exhaustiva de trazabilidad de parámetros del modelo Axioma-H.

Constante	**Valor nominal**	**Categoría**	**Fuente / Justificación**
`UMBRAL_TEMPERATURA_CORTE_C`	450 °C	PRD / D1	Límite térmico absoluto (R1).

Constante	Valor nominal	Categoría	Fuente / Justificación
TEMPERATURA_OBJETIVO_PULSO_C	400.0 °C	Matriz / D1	Consigna térmica de regeneración (R5).
UMBRAL_HUMEDAD_ECOLOGICA_PCT	80.0 %	PRD	Límite para suspensión por sequía (R2).
UMBRAL_RESERVA_CRITICA_PCT	20.0 %	PRD / D2	Límite de batería para inhibir pulso (R4).
UMBRAL_IMPEDANCIA_OHMS	1500.0 Ω	PRD	Detección de cristalización salina.
IMPEDANCIA_NOMINAL_OHMS	1000.0 Ω	PRD	Resistencia superficial de membrana limpia.
DURACION_PULSO_SEG	90.0 s	PRD	Duración del calentamiento resistivo.
FRACCION_MAXIMA_EXTRACCION	1/3 (33.0 %)	Matriz / D3	Tope de extracción ecológica (Conjetura 3).
CAUDAL_DURANTE_PULSO_PCT	30.0 %	PRD	Caudal permitido durante pulso térmico.
CAUDAL_RESERVA_CRITICA_PCT	50.0 %	PRD	Caudal restringido sin pulso (R4).
CAUDAL_NOMINAL_PCT	100.0 %	PRD	Operación nominal continua (R6).
RECUPERACION_MINIMA_PCT	90.0 %	Matriz	Umbral de éxito de Conjetura 1.
AHORRO_ENERGIA_MINIMO_PCT	35.0 %	Matriz	Umbral de éxito energético de Conjetura 1.
TIEMPO_REGENERACION_MAX_SEG	120.0 s	Matriz	Umbral temporal cinético de Conjetura 2.
FACTOR_IMPEDANCIA_REGENERADA	1.10 (1100 Ω)	Criterio equipo	Criterio de membrana limpia tras pulso.
PERDIDA_TERMICA_MAXIMA_PCT	0.0 %	Matriz	Tolerancia cero de degradación térmica (C2).
VIOLACIONES_ECOLOGICAS_MAXIMAS	0	Matriz	Tolerancia cero de extracción con HR $< 30\,\%$ (C3).
RENDIMIENTO_MINIMO_L_M2_NOCHE	12.0 L/m^2/noche	Matriz	Umbral de rendimiento de Conjetura 3.
FLUJO_NIEBLA_MAXIMO_L_M2_H	6.0 L/m^2/h	Supuesto (D5)	Flujo saturado línea base; optimista vs. literatura.
FLUJO_NIEBLA_CALIBRADO_MIN_L_M2_H	0.119 L/m^2/h	Calibración	Inversión numérica a 3 L/m^2/día (Klemm et al., 2012).
FLUJO_NIEBLA_CALIBRADO_MAX_L_M2_H	0.833 L/m^2/h	Calibración	Inversión numérica a 10 L/m^2/día (Klemm et al., 2012).
EFICACIA_MAXIMA_PULSO	0.90	Supuesto	Fracción máxima de ensuciamiento removido.
CARGA_SALINA_REFERENCIA_OHMS	2500.0 Ω	Supuesto	Escala de saturación de remoción por pulso.

Constante	Valor nominal	Categoría	Fuente / Justificación
CONSTANTE_TIEMPO_DISOLUCION_S	2500 s	Supuesto	Constante cinética τ_0 a saturación térmica.
CAPACIDAD_TERMICA_MATRIZ_J_K	800 J/K	Supuesto	Inercia térmica de la superficie colectora.
CONDUCTANCIA_PERDIDAS_W_K	3.0 W/K	Supuesto	Coeficiente de convección y disipación térmica.
CONSUMO_BASE_NEURO_W	0.6 W	Supuesto	Potencia de electrónica y sensores de reglas.
CONSUMO_BASE_TEMPORIZADOR_W	0.2 W	Supuesto	Potencia eléctrica base de circuito temporizador.
INTERVALO_PULSO_TEMPORIZADOR_MIN	1200 min	Supuesto	Período invariable de activación del temporizador.
FATIGA_POR_PULSO_PCT	0.02 %	Supuesto	Pérdida mecánica por ciclado térmico suave.
DEGRADACION_TERMICA_PCT_POR_C_MIN	0.002 %/(°C · min)	Supuesto	Tasa de daño por exceso térmico (> 45 °C).
DEGRADACION_CRISTALIZACION_PCT_H	0.01 %/h	Supuesto	Daño por permanencia prolongada de salitre.
CONSUMO_SUPERVIVENCIA_L_PERSONA_DIA	3 L/persona/día	Referencia	Estándar humanitario Sphere (Sphere Association, 2018).
CONSUMO_ACCESO_BASICO_L_PERSONA_DIA	20 L/persona/día	Referencia	Estándar acceso básico OMS (Howard et al., 2020).
RENDIMIENTO_LITERATURA_MIN_L_M2_DIA	3.0 L/m^2/día	Referencia	Mínimo operacional típico de Klemm et al. (2012).
RENDIMIENTO_LITERATURA_MAX_L_M2_DIA	5.0 L/m^2/día	Referencia	Máximo operacional típico de Klemm et al. (2012).
ENTREGA_CARROTANQUE_L_COMUNIDAD_MES	10000 L/comunidad/mes	Referencia	Asignación mensual asistencial ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2025).
INCRUSTACION_TRANSICION_MIN_G_M2_DIA	17.06 g/m^2/día	Modelo	Límite inferior de la banda de cruce (semilla 42).
INCRUSTACION_TRANSICION_MAX_G_M2_DIA	28.34 g/m^2/día	Modelo	Límite superior de la banda de cruce (semilla 42).

La tabla permite leer la procedencia de los 39 parámetros que lista. Doce son supuestos de orden de magnitud sin fuente experimental, entre ellos los que fijan la cuantía de los resultados: la eficacia del pulso, la fatiga por pulso, la degradación térmica, la degradación por cristalización y el flujo de niebla por defecto. Diecisiete provienen del PRD o de la Matriz de operacionalización del proyecto,

es decir, son decisiones de diseño y umbrales de éxito, no mediciones. Cinco proceden de referencias externas, dos de la calibración contra la literatura, dos del propio modelo y uno es un criterio del equipo. A ellos se suman los parámetros del clima sintético descritos en el apartado 4.5, que también son supuestos. La implicación para la confiabilidad es directa: los umbrales de control son verificables en el código y la dirección de los resultados resiste las variaciones exploradas en los análisis de robustez, pero sus magnitudes dependen de supuestos que solo la medición del siguiente ciclo puede reemplazar.

Apéndice B

Diccionario de datos abiertos de investigación

El repositorio publica los datos de referencia en formato abierto bajo el estándar Frictionless Data Package (`docs/datos/datapackage.json`). El conjunto comprende cinco archivos tabulares:

1. **`barrido_salinidad.csv` (6 registros):** describe el comportamiento promediado en las semillas 1 a 5 para cargas salinas de 20 a 240 Ω por L/m^2. Campos principales: recuperación media y desviación de ambos controles (`recuperacion_neuro_media`, `recuperacion_temporizador_media`), degradación de integridad acumulada (`degradacion_neuro_media`, `degradacion_temporizador_media`), porcentaje de reducción de desgaste (`reduccion_desgaste_pct`), tasa de incrustación diaria (`incrustacion_diaria_ohm_media`) y ventaja neta en puntos porcentuales (`ventaja_recuperacion_pts`).

2. **`robustez_respuesta.csv` (54 registros):** matriz factorial completa combinando flujos de niebla (6.0, 1.83, 0.49 L/m^2/h), eficacias de pulso (0.80, 0.90, 1.00) y las 6 tasas de salinización, con la semilla 42. Incluye el valor del cruce interpolado (`cruce_incrustacion_diaria_ohm`) y los niveles de la cuadrícula entre los que se ubica (`cruce_incrustacion_inferior_ohm`, `cruce_incrustacion_superior_ohm`).

3. **`robustez_desgaste.csv` (18 registros):** evaluación de sensibilidad mecánica variando fatiga por pulso (0.01 %, 0.02 %, 0.04 %) y degradación térmica (0.025, 0.05, 0.10 %/(°C · min)), con la semilla 42. Registra la reducción mínima y máxima de desgaste observada (`reduccion_desgaste_min_pct`, `reduccion_desgaste_max_pct`) y la fracción de escenarios favorables (`puntos_con_menor_desgaste/puntos_totales`).

4. **`impacto_entornos.csv` (18 registros):** matriz de dimensionamiento comunitario que cruza 3 regímenes de niebla por 6 cargas salinas. Registra el rendimiento diario (`rendimiento_neuro_l_m2_dia`), clasificación frente al cruce (`zona_incrustacion`), colectores requeridos para 50 personas a 20 L/día (`nodos_requeridos`) y nodos necesarios para igualar los 1000 L/mes del carrotanque (`nodos_equivalentes_entrega`).

5. **`resultados_escenarios.csv` (10 registros):** resultados detallados de la simulación en los diez

escenarios de operación y perturbación climática (sequía, tormenta de arena, calor extremo y combinaciones) con humedad inicial de 85 % y 45 %, para los tres modos de control.

Todas las corridas usan 24 horas, paso de 5 minutos y 8 nodos; las condiciones completas están en el campo `condiciones` de `resultados_completos.json`.

El diccionario muestra el alcance de los datos abiertos. Cuatro de los cinco archivos se calcularon con una sola semilla, la 42, y solo el barrido de salinidad promedia cinco; por eso la validez de la banda de transición y de los veredictos frente a otras semillas y a corridas más largas se examinó con los análisis exploratorios E2 y E3. Esos análisis, como E1 y E4, no forman parte de los datos abiertos: se documentan con sus tablas y su código de reproducción en el documento 04 del repositorio (Diez Lopez et al., 2026, doc. 04, § 8.13), de modo que cualquier lector puede regenerarlos con las mismas funciones del modelo.

Apéndice C

Documentación del artefacto

Este anexo reúne la documentación técnica del artefacto que sustenta la reproducibilidad del estudio: el catálogo de rutas de la API, la estructura del tablero y las prácticas de verificación del software.

C.1. Contrato de interfaz OpenAPI y rutas de la API

La API publica su especificación bajo el estándar OpenAPI 3.1 en `docs/api/openapi.json`. La tabla C.1 detalla las 13 rutas implementadas en el servicio.

Tabla C.1: Catálogo de rutas REST de la API de Axioma-H Engine (versión 0.5.0).

Método	Ruta	Descripción funcional
GET	/	Estado general del motor y metadatos de versión.
GET	/api/v1/health	Verificación de salud de la API.
POST	/api/v1/nodo/evaluar	Evaluación de telemetría y decisión puntual de reglas.
POST	/api/v1/simulacion/ejecutar	Simulación comparativa de 1 a 72 horas (24 horas en los resultados del informe).
POST	/api/v1/analisis/barrido-salinidad	Barrido en 6 niveles de salinidad con 1 a 5 semillas.
POST	/api/v1/analisis/sensibilidad	Sensibilidad a la eficacia del pulso y al flujo de niebla.
POST	/api/v1/analisis/incertidumbre	Propagación de incertidumbre en flujo y eficacia.
POST	/api/v1/analisis/robustez-respuesta	Robustez del cruce de recuperación (54 puntos).
POST	/api/v1/analisis/robustez-desgaste	Robustez de la reducción del desgaste (18 combinaciones).
POST	/api/v1/analisis/calibracion	Calibración inversa del flujo contra la literatura.
POST	/api/v1/analisis/dimensionamiento	Cálculo de la batería de nodos según los estándares OMS y Sphere.
POST	/api/v1/analisis/impacto-entornos	Evaluación en 18 entornos y comparación con el ICBF.
GET	/api/v1/sitios	Catálogo de perfiles climáticos y salinos de referencia.

C.2. Estructura del tablero interactivo y niveles de lectura

El tablero organiza los resultados en cinco vistas. La vista 1, *Investigación y guía*, presenta la pregunta, los supuestos con la medición que reemplazaría a cada uno y una orientación interdisciplinaria. La vista 2, de evaluación manual de nodo, permite introducir un vector de telemetría y ver qué regla decide. La vista 3, *Simulación comparativa*, muestra las series temporales de temperatura, humedad, impedancia, reserva y volumen acumulado para una duración de 1 a 72 horas, con 24 horas por defecto. La vista 4 responde la pregunta en cuatro partes, que corresponden a las subpreguntas a) a d), y la vista 5, *Explorador de hipótesis*, permite simular con parámetros propios, recalibrar el flujo y formular conjeturas.

Un selector lateral de nivel de lectura adapta las vistas 1 y 4 a tres públicos: la comunidad, con una síntesis en lenguaje cotidiano sin unidades eléctricas; el evaluador no técnico, con un resumen centrado en la respuesta y en la seguridad de los equipos; y el investigador, opción por defecto, con la presentación técnica completa, gráficos interactivos y acceso a los datos abiertos.

C.3. Verificación del software e integración continua

La suite de 828 pruebas automatizadas, escrita con pytest (Krekel & pytest-dev team, 2026) y httpx (Encode OSS, 2026), combina pruebas unitarias, de integración y de contrato, y la medición con pytest-cov (Schlaich et al., 2026) registra una cobertura del 100 % de líneas y ramas en los módulos medidos del backend y de la lógica del frontend. El script `scripts/generar_resultados_referencia.py` regenera los archivos de `docs/datos/` y, en modo de comprobación, verifica numéricamente que coinciden con la ejecución determinista del modelo.

Cada cambio en la rama principal activa un flujo de GitHub Actions que ejecuta las pruebas, mide la cobertura y envía el análisis a SonarQube Cloud, cuya Quality Gate exige cero incidencias nuevas. El servicio de despliegue publica la API y el tablero solo cuando todas esas comprobaciones están en verde. Sobre las instancias públicas, el script `scripts/verificar_despliegue.py` ejecuta 31 comprobaciones de conectividad, cálculo y contrato, que resultaron exitosas en la versión 0.5.0 (commit `5ea4015`).

Apéndice D

Guías de lectura del artefacto por público y disciplina

Para facilitar la navegación del software y de la documentación técnica según el perfil del usuario, el proyecto define trayectorias de lectura diferenciadas en el tablero y en los documentos.

D.1. Guía por tipo de público

La tabla D.1 orienta la lectura en función del rol del evaluador o usuario.

Tabla D.1: Recomendación de itinerarios de lectura según el perfil del usuario.

Público objetivo	Nivel sugerido	Secciones recomendadas
Comunidad local y líderes	Lectura breve	Sección preliminar de Lectura Breve; Vistas 1 y 4 (parte d: impacto comunitario) del tablero interactivo.
Evaluadores de política y gestores	Lectura breve	Resumen ejecutivo, Veredictos (tabla 6.6); Vistas 1 y 4 del tablero; sección Respuesta en `README.md`.
Investigadores y desarrolladores	Lectura completa	Informe completo (LaTeX); Vistas 4 y 5 del tablero; documento 04 (§7 y §8) y datos abiertos en `docs/datos/`.

D.2. Guía de lectura interdisciplinaria

La tabla D.2 detalla cómo abordar el artefacto desde cuatro campos de conocimiento distintos, articulando las vistas del software con preguntas científicas de cada área.

Las dos tablas conectan los públicos y las disciplinas con el programa de investigación del apartado 8.4. La lectura breve sirve a la comunidad y a los evaluadores de política, pero las decisiones que les atañen, como el tope de extracción o el número de nodos, dependen de mediciones que todavía no existen. Cada pregunta disciplinar se corresponde con una línea del programa: la de hidrología, con la ubicación del sitio frente a la banda de transición; la de salud pública, con el dimensionamiento;

Tabla D.2: Guía de exploración interdisciplinaria del artefacto Axioma-H.

Disciplina	Vistas y parámetros clave	Pregunta científica que permite explorar
Hidrología e Ingeniería ambiental	Vista 4 (partes b y d); Vista 5 (perfil de sitio y calibración). Campos: `rendimiento_neuro_media`, `incrustacion_diaria` y `area_colector_m2`.	¿El régimen de niebla medido en un sitio específico, calibrado con el modelo, genera con el aerosol marino local una incrustación superior al umbral de cruce de H1-Ciclo 3?
Salud pública y Epidemiología	Vista 3 (impacto comunitario); Vista 4 (parte d: dimensionamiento). Campos: `personas_acceso_basico` y `nodos_requeridos`.	¿Cuántos captadores pasivos se requieren para abastecer de forma segura a una ranchería de 50 personas bajo el estándar básico OMS (20 L/día)?
Ecología y Biología de la conservación	Vista 2 (pausa ecológica); Vista 3 (violaciones ecológicas y límite del 33 %). Campos: `violaciones_ecologicas`.	¿Limitar la extracción al 33 % y pausar con HR $< 30\,\%$ previene el desecamiento del microclima en ecosistemas xerofíticos litorales?
Ciencias sociales y Antropología	Vista 1 (perspectivas éticas y supuestos); Vista 4 (costo ecológico en personas abastecidas).	¿Cómo conciliar el principio precautorio del tope ecológico con las urgencias comunitarias, y qué modelos de gobernanza comunitaria aseguran la autonomía de la gestión del agua?

la de ecología, con el costo de la pausa ecológica; y la de ciencias sociales, con la consulta previa. Las guías son, por tanto, puertas de entrada a preguntas abiertas y no a respuestas cerradas.

Apéndice E

Protocolo de búsqueda bibliográfica

Este apéndice documenta la búsqueda con la que se delimitó el vacío del apartado 3.7. Se hizo el 11 de noviembre de 2026 con un motor de búsqueda web general, no con bases bibliográficas indexadas como Scopus o Web of Science, lo que limita su exhaustividad. Se usaron cinco cadenas, se revisaron los diez primeros resultados de cada una, 50 en total, y se aplicaron tres criterios de inclusión: que la fuente tratara colectores o mallas de niebla, que abordara la sal, el ensuciamiento, la obstrucción, la limpieza o el control, y que estuviera revisada por pares y pudiera verificarse por DOI o por una URL oficial.

Tabla E.1: Cadenas de búsqueda y resultado de la revisión (11 de noviembre de 2026).

Cadena exacta	**Revisados**	**Fuentes que cumplen los criterios**
`"fog collector" salt OR fouling OR scaling OR cleaning mesh`	10	Ninguna sobre sal o control; resultados sobre obstrucción y recubrimientos de mallas.
`fog harvesting mesh salt deposition coastal clogging performance degradation`	10	Park et al. (2021), sobre obstrucción por puentes de agua; ninguna sobre deposición de sal.
`fog collector control strategy timer OR automatic cleaning regeneration heating`	10	Ninguna; los resultados tratan de filtros de partículas y colectores de polvo.
`atrapanieblas mantenimiento malla sal costa rendimiento deterioro`	10	Ninguna revisada por pares; literatura técnica general sobre mantenimiento de atrapanieblas.
`"fog net" OR "fog collector" "sea salt" OR "salt crystals" mesh durability field`	10	Ninguna revisada por pares; reportes periodísticos sobre daños por sal en un captador electrostático, excluidos.

La búsqueda arrojó un solo estudio que cumple los criterios: el de Park et al. (2021) sobre la obstrucción de los poros de la malla por puentes de agua, cuyos metadatos se verificaron en el registro DOI. Ninguna fuente compara un control reactivo con un temporizador para la regeneración de captadores ni estudia la deposición de sal en sus mallas. Las fuentes de dominios cercanos citadas

en el capítulo 3, sobre mantenimiento basado en condición, control de limpieza de membranas e impedancia como sensor, se identificaron por separado y no proceden de estas cadenas. Una búsqueda sistemática en bases indexadas, con las mismas cadenas, es una tarea pendiente que podría modificar la delimitación del vacío.